第7章　动态电路的暂态分析

(dynamic circuit)　(transient analysis)

7.1 动态电路概述

7.2 电路的初始条件

7.3 一阶电路的暂态响应

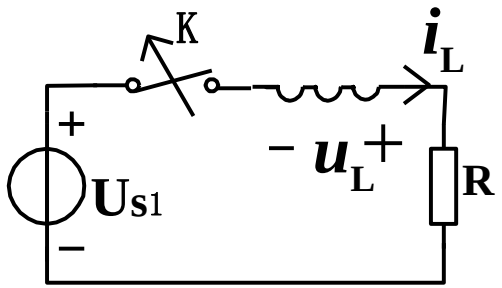
7.4 二阶电路的响应

7.5 一阶电路的阶跃和冲激响应

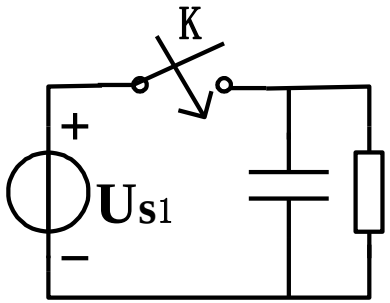
7.6* 高阶电路过渡过程的求解方法

实际现象讨论：

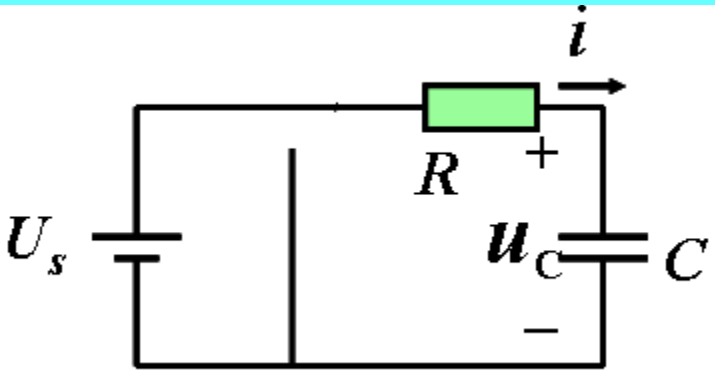
（1）工程上切断电感线圈时会产生冲击电压，需以电阻或二极管构成放电回路，降低放电电压。

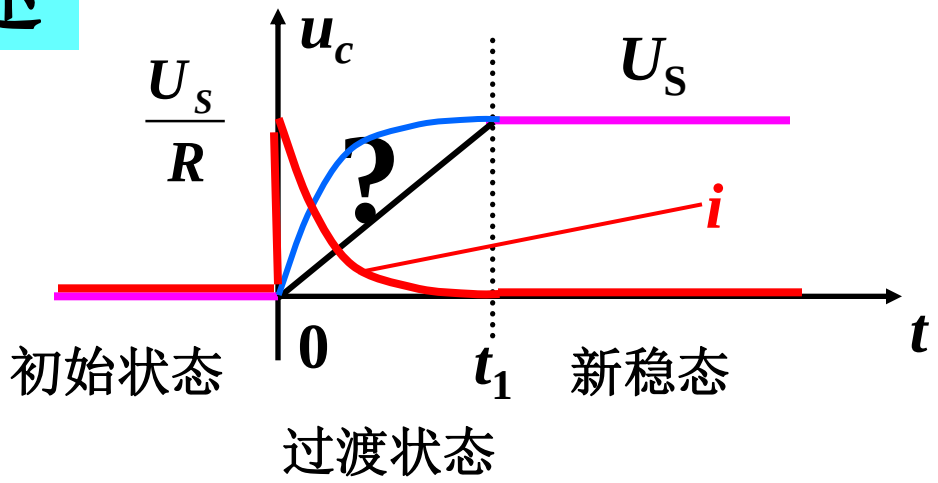


（2）接通电容时会产生冲击电流。



§7.1 动态电路概述





a. 动态电路： 含有动态元件的电路，当电路状态发生改变时需要经历一个变化过程才能达到新的稳态。

上述变化过程习惯上称为电路的过渡过程。

b. 动态电路与电阻电路的比较：

$$RC\frac{du_c}{dt}+u_c=U_S$$

动态电路换路后产生过渡过程，描述电路的方程为微分方程

电阻电路换路后状态改变瞬间完成，描述电路的方程为代数方程

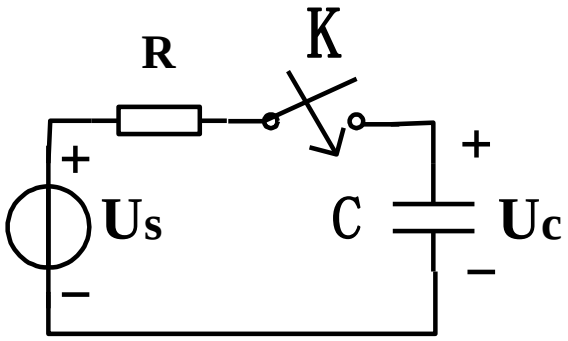
二. 过渡过程产生的原因

1. 电路结构、状态发生变化　　支路接入或断开；参数变化

换路

2. 电路内部含有储能元件 *L* 、*M*、 *C*

能量的储存和释放都需要一定的时间来完成　$p=\dfrac{\Delta w}{\Delta t}$



$$i_C = C\frac{dU_c}{dt} = \lim_{\Delta t\to 0} C\frac{\Delta U}{\Delta t} = \lim_{\Delta t\to 0} C\frac{U_s - 0}{\Delta t}.$$

若电容电压能“瞬间”从0升到 U_s，则必需有：$i_C = C\dfrac{U_S - 0}{\Delta t} \to \infty$

电容电压上升需要时间！

三. 稳态分析和动态分析的区别

$$RC\frac{du_c}{dt}+u_c=U_S$$

$$u_C=u_C'+u_C''$$

齐次方程的通解

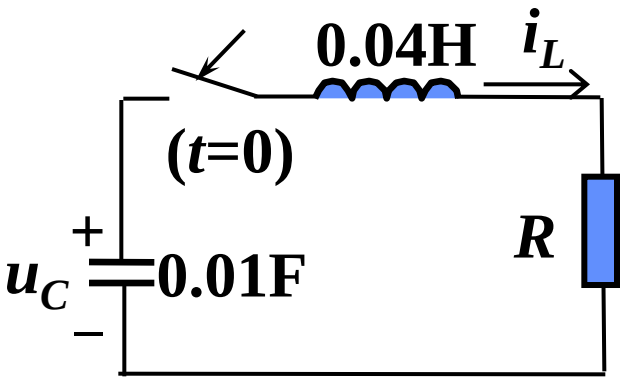
非齐次方程的特解

稳　　态	动　　态
恒定或周期性激励	任意激励
换路**很长时间**后重新达到稳态	换路**刚**发生后的整个变化过程
微分方程的特解	微分方程的一般解

四. 一阶电路

换路后，描述电路的方程是一阶微分方程。

五. 动态电路的分析方法



$$\frac{\mathrm{d}^2 u_C}{\mathrm{d}t^2}+\frac{R}{L}\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{LC}u_C=0$$

$$\left.\begin{aligned} L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}+Ri_L&=u_C \\ C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}&=-i_L \end{aligned}\right\}$$

$$a_n\frac{d^n i}{dt^n}+a_{n-1}\frac{d^{n-1} i}{dt^{n-1}}+\cdots+a_1\frac{di}{dt}+a_0 i=u \quad t\geq 0$$

激励 $u(t)$

响应 $i(t)$

经典法 —— 时域分析法

拉普拉斯变换法 —— 复频域分析法

状态变量法 —— 时域分析法

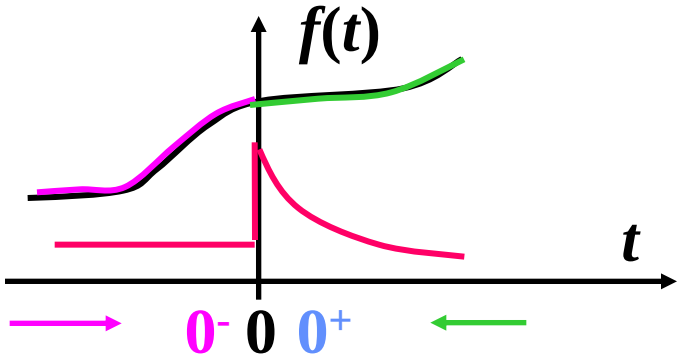
积分法 时域分析法

数值法

复习常系数线性常微分方程求解过程。

§7.2 电路的初始条件

一. $t = 0^+$与$t = 0^-$的概念



换路在 t=0时刻进行

0^- 换路前一瞬间

0^+ 换路后一瞬间

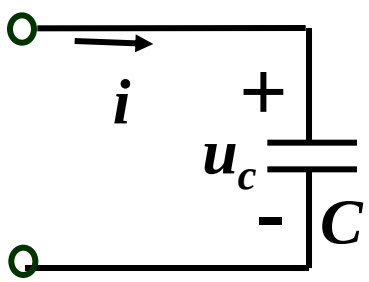
$$f(0^-) = \lim_{\substack{t \to 0 \\ t<0}} f(t) \qquad f(0^+) = \lim_{\substack{t \to 0 \\ t>0}} f(t)$$

初始条件为 $t = 0^+$时u，i 及其各阶导数的值

二. 换路定则（开闭定则）

$$i(t)=C\frac{d\left(u_C(t)\right)}{dt}$$

1.



$$u_C(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t}i(\xi)\mathrm{d}\xi=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{0^-}i(\xi)\mathrm{d}\xi+\frac{1}{C}\int_{0^-}^{t}i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$=u_C(0^-)+\frac{1}{C}\int_{0^-}^{t}i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$t=0^+$时刻　$u_C(0^+)=u_C(0^-)+\frac{1}{C}\int_{0^-}^{0^+}i(\xi)\mathrm{d}\xi$

当$i(\xi)$为有限值时

$$\int_{0^-}^{0^+}i(\xi)d\xi\to 0$$

$$u_C(0^+)=u_C(0^-)$$

$$q(0^+)=q(0^-)$$　电荷守恒

结论　换路瞬间，若电容电流保持为有限值，

则电容电压（电荷）换路前后保持不变。

换路定则：

$$i(t)=C\frac{d\left(u_C(t)\right)}{dt} \qquad u=L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}$$

$$\begin{cases} q_C(0^+)=q_C(0^-) \\ u_C(0^+)=u_C(0^-) \end{cases}$$

换路瞬间，若电容电流保持为有限值，则电容电压（电荷）换路前后保持不变。

$$\begin{cases} \psi_L(0^+)=\psi_L(0^-) \\ i_L(0^+)=i_L(0^-) \end{cases}$$

换路瞬间，若电感电压保持为有限值，则电感电流（磁链）换路前后保持不变。

注意：1、换路定律成立的条件

2、电路变量中独立的初始条件

3、电路变量中其它量初始值的求解方法

小结——求初始值的步骤：

1. 由换路前电路（稳定状态）求 $u_C(0^-)$ 和 $i_L(0^-)$。

电阻电路（直流电源）
交流电路（交流电源）

2. 由换路定律得 $u_C(0^+)$ 和 $i_L(0^+)$。

3. 画出0^+时刻的等效电路。

（1） 画换路后电路的拓扑结构；

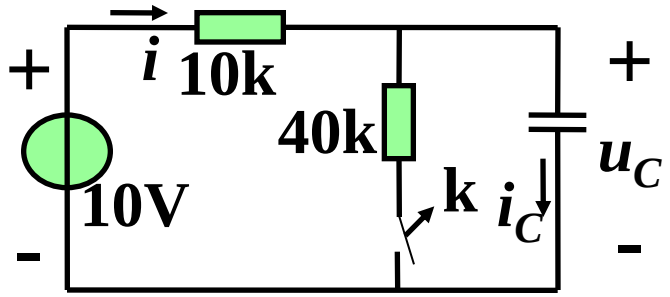
（2） 电容（电感）用电压源（电流源）替代。

取0^+时刻值，方向同原假定的电容电压、电感电流方向。

直流电阻电路

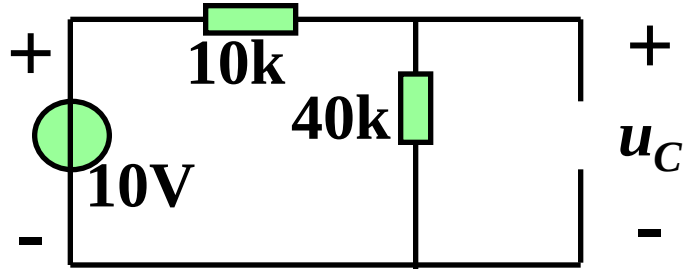
4. 由0^+电路求其它各变量的0^+值。

例1.



求 $i_C(0_+)$

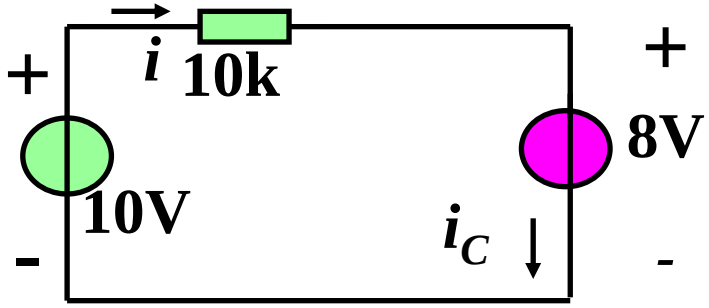
(1) 由0^-电路求 $u_C(0^-)$或$i_L(0^-)$



$u_C(0^-)=8V$

(2) 由换路定律求独立的初始值

$$u_C(0^+) = u_C(0^-)=8V$$



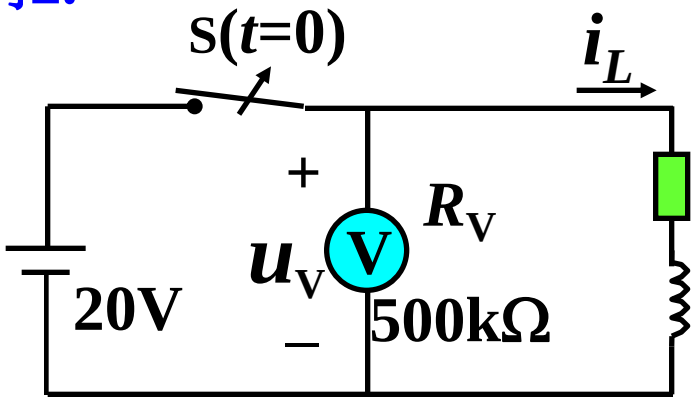
0^+等效电路

(3) 由0^+等效电路求 $i_C(0_+)$

$$i_C(0^+) = \frac{10-8}{10} = 0.2\text{mA}$$

$i_C(0_{--})=0 \neq i_C(0_+)$

例2.

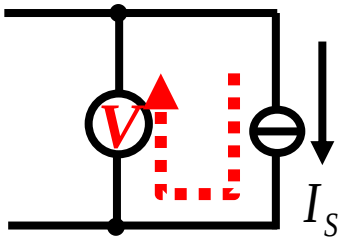


设开关 *K* 在 *t* = 0 时打开。求：*K*打开的瞬间,电压表两端的电压。

解：　换路前

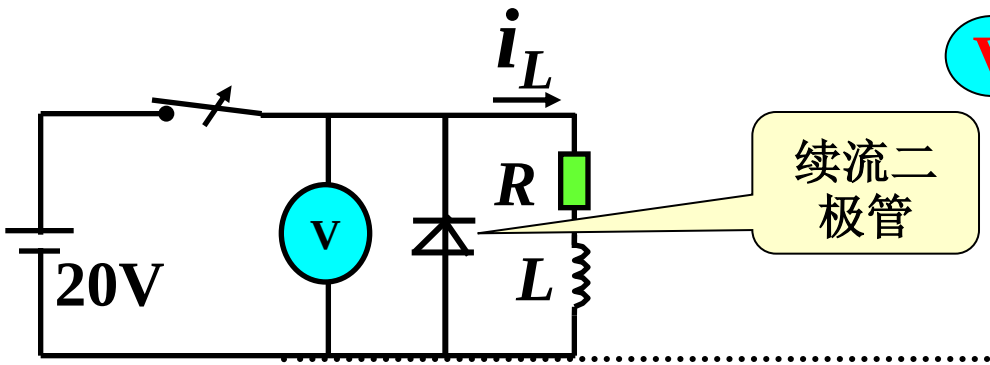
$$i_L(0^-)=\frac{U}{R}=\frac{20}{1000}=20\text{mA}$$

$$i_L(0^+)=i_L(0^-)=20\ \text{mA}$$



$$u_V(0^+)=R_V i_L(0^+)=20\times10^{-3}\times500\times10^{3}=10000\ \text{V}$$

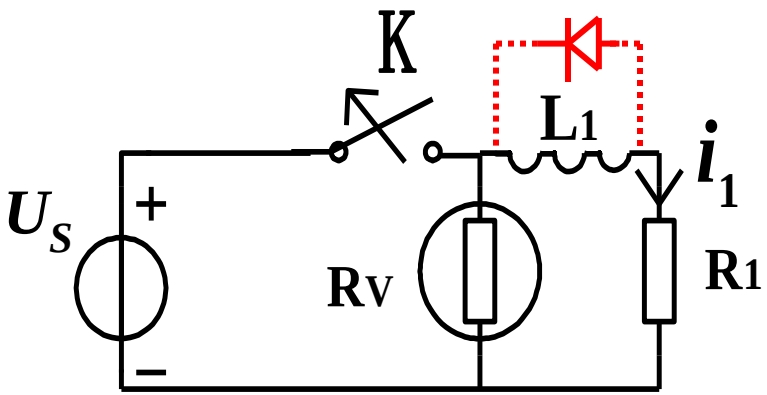
$$I_S=i_L(0^+)=20\ \text{mA}$$

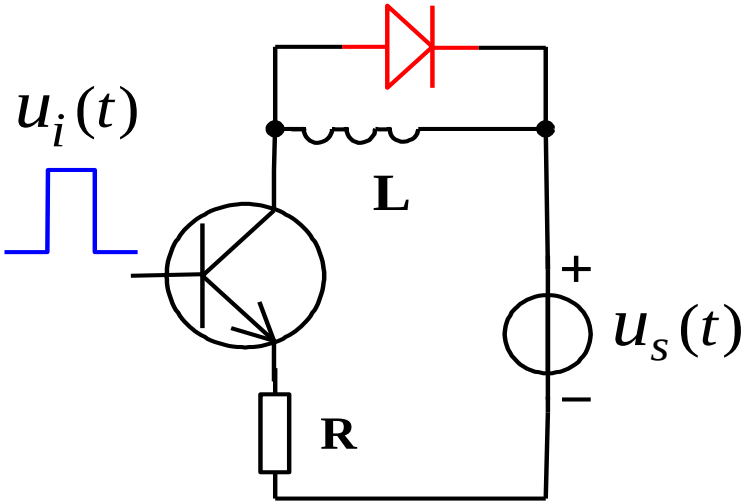


V 坏了！

注意:实际使用中要加保护措施

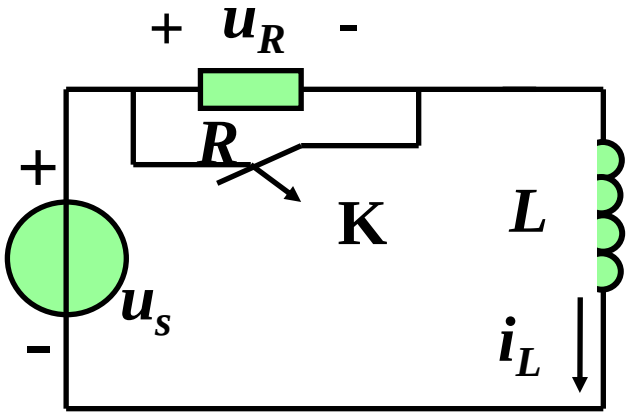
采用二极管并联续流方式可防止冲击电压。





二极管并联续流电路广泛应用于开关电路(开关管)的保护。

例3.



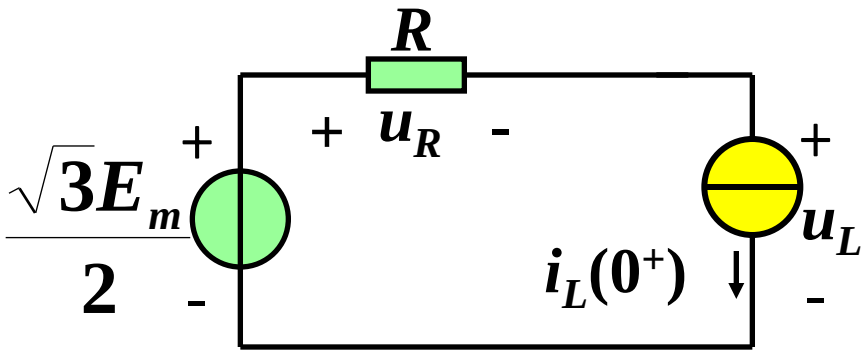
已知 $u_s = E_m \sin(\omega t + 60^\circ)V$

求 $i_L(0^+), u_L(0^+), u_R(0^+)$.

(1) $\dot{I}_{Lm} = \dfrac{E_m \angle 60^\circ}{\mathrm{j}\omega L} = \dfrac{E_m}{\omega L} \angle -30^\circ \longrightarrow i_L = \dfrac{E_m}{\omega L} \sin(\omega t - 30^\circ)$

(2) $i_L(0^+) = i_L(0^-) = -\dfrac{E_m}{2\omega L} \longleftarrow i_L(0^-) = \dfrac{E_m}{\omega L} \sin(\omega t - 30^\circ)\Big|_{t=0} = -\dfrac{E_m}{2\omega L}$

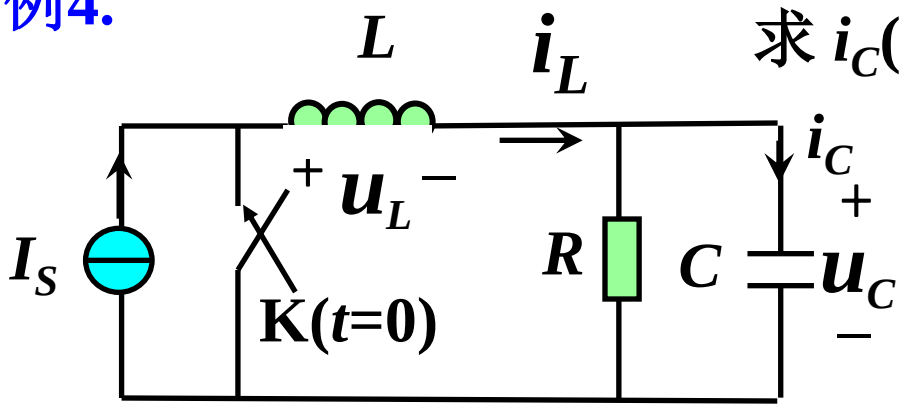
(3) 0^+电路



$u_R(0^+) = i_L(0^+)R = \dfrac{-RE_m}{2\omega L}$

$u_L(0^+) = \dfrac{\sqrt{3}E_m}{2} - \dfrac{-RE_m}{2\omega L}$

例4.

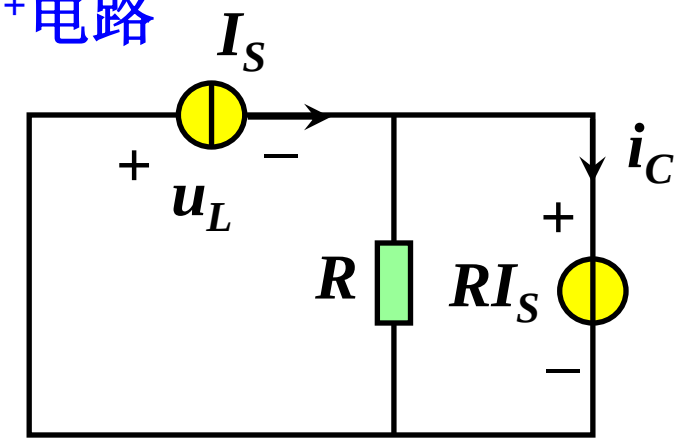


求 $i_C(0^+)$ ， $u_L(0^+)$, $\frac{di_L}{dt}(0^+)$, $\frac{d^2i_L}{dt^2}(0^+)$

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) = I_S$$

$$u_C(0^+) = u_C(0^-) = RI_S$$

0^+电路



$$u_L(0^+) = -RI_S \qquad i_C(0^+) = I_s - \frac{RI_S}{R} = 0$$

$$\frac{di_L}{dt}(0^+) = u_L(0^+)/L$$

$$\frac{d^2i_L}{dt^2}(0^+) = -(i_L(0^+) + L\frac{di_L}{dt}(0^+)/R)/(LC)$$

$$i_L = \frac{u_C}{R} + C\frac{du_C}{dt}$$

$$i_L = \frac{-u_L}{R} - C\frac{du_L}{dt}$$

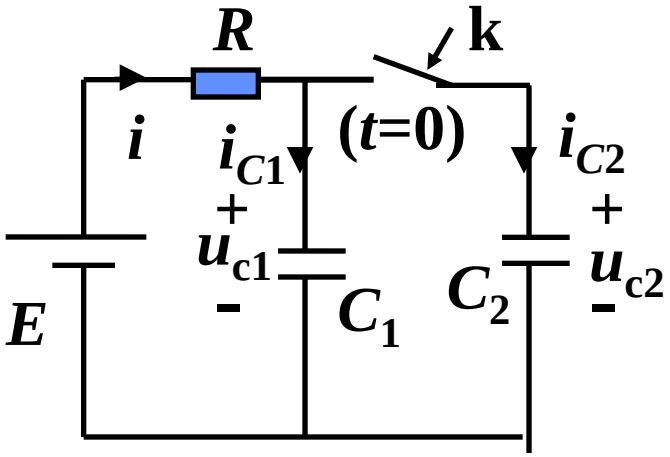
$$i_L = -\frac{L}{R}\frac{di_L}{dt} - CL\frac{d^2i_L}{dt^2}$$

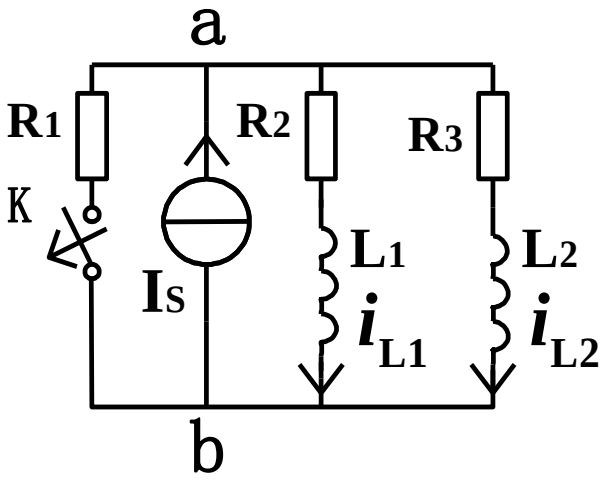
$$i_C = C\frac{du_C}{dt} = -LC\frac{d^2i_L}{dt^2} \qquad \left.\frac{d^2i_L}{dt^2}\right|_{0^+} = -\frac{1}{LC}i_C(0^+)$$

一阶奇异电路的初值

. 换路后电路由纯电容 (或纯电容和电压源）构成的回路，且构成回路的电容和电压源0^-初值的电压代数和不为零，电容电压初值发生跃变。

. 换路后电路由纯电感(或纯电感和电流源）构成的割集，且构成割集的电感和电流源0^-初值的电流代数和不为零，电感电流初值发生跃变。



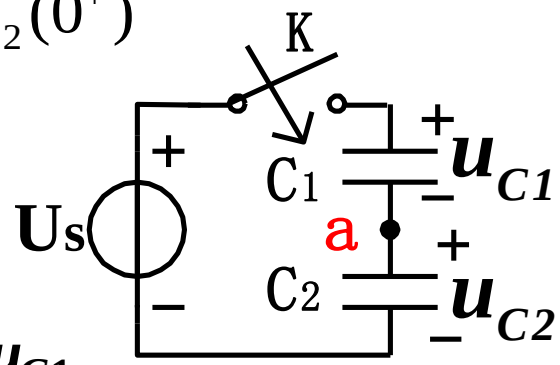


当电路存在由电压源和电容组成的回路时，电容电压有突变。

此时 $U_C(0^+)$与$U_C(0^-)$ 不一定相同。 但节点电荷守恒 $q(0^+)=q(0^-)$

例：设 $U_{C1}(0^-)=4V$，$U_{C2}(0^-)=2V$，$U_S=12$，$C_1=2F$，$C_2=4F$，

开关原来打开，问K闭合后瞬间 $U_{C1}(0^+),U_{C2}(0^+)$



解：电路闭合后，应满足KVL，即有

$$U_S=U_{C1}(0^+)+U_{C2}(0^+)$$

$q_a(0^+)=q_a(0^-)$ 即 $\int_{0_-}^{0_+} C_2\frac{du_{C2}}{dt}dt=\int_{0_-}^{0_+} C_1\frac{du_{C1}}{dt}dt$

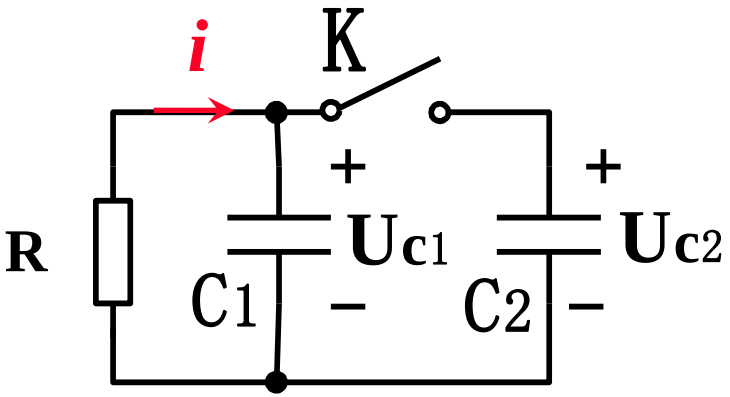
$$-C_1U_{C1}(0^+)+C_2U_{C2}(0^+)=-C_1U_{C1}(0^-)+C_2U_{C2}(0^-)$$

代入数据 $12=U_{C1}(0^+)+U_{C2}(0^+)$

$$-2U_{C1}(0^+)+4U_{C2}(0^+)=-8+8$$

$\Rightarrow$ $U_{C1}(0^+)=8V$，$U_{C2}(0^+)=4V$

例2 电路如图，$U_{C1}(0^-)=U_O$，$U_{C2}(0^-)=0V$，求开关闭合后 $U_{C1}(0^+)$，$U_{C2}(0^+)$ 的值。



解：闭合后电容电压应相等

$$U_{C1}(0^+)=U_{C2}(0^+) \qquad (1)$$

$$C_1u_{C1}(0^+)+C_2u_{C2}(0^+)=C_1u_{C1}(0^-)+C_2u_{C2}(0^-) \qquad (2)$$

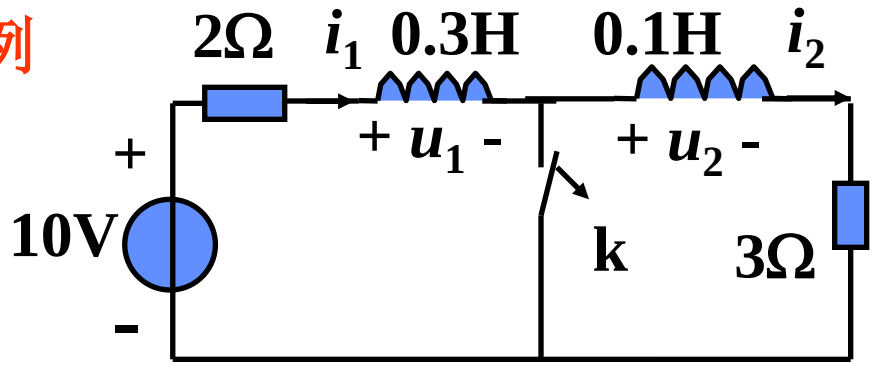
有限大

$$i=C_1\frac{\mathrm{d}u_{C1}}{\mathrm{d}t}+C_2\frac{\mathrm{d}u_{C2}}{\mathrm{d}t} \qquad \int_{0^-}^{0^+}i\mathrm{d}t=\int_{0^-}^{0^+}\left(C_1\frac{\mathrm{d}u_{C1}}{\mathrm{d}t}+C_2\frac{\mathrm{d}u_{C2}}{\mathrm{d}t}\right)\mathrm{d}t$$

$$0=C_1[u_{C1}(0^+)-u_{C1}(0^-)]+C_2[u_{C2}(0^+)-u_{C2}(0^-)] \qquad (2)$$

$$U_{C1}(0^+)=U_{C2}(0^+)=\frac{C_1U_{C1}(0^-)+C_2U_{C2}(0^-)}{C_1+C_2}$$

例



求：i_1，i_2 的初值。

电感电流发生跃变

解　$i_1(0^-)=5\text{A}$　$i_2(0^-)=0$　而　$i_1(0^+)=i_2(0^+)=i(0^+)$

$\psi(0^+)=\psi(0^-)$　回路磁链守恒　i与回路方向一致的磁链为+

即：$(0.3+0.1)\,i(0^+)=0.3i_1(0^-)+0.1i_2(0^-)$

$$i(0^+)=\frac{0.3\times 5}{0.3+0.1}=3.75\text{A}$$

原理：

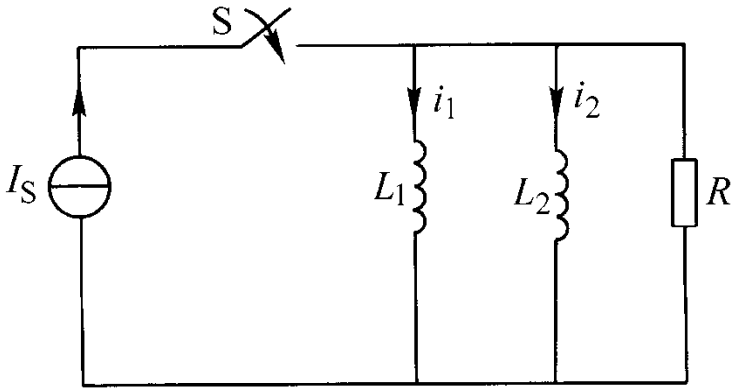
$$\int_{0^-}^{0^+} 2i_1+0.3\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}+3i_2+0.1\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}=10\int_{0^-}^{0^+}$$

有限大

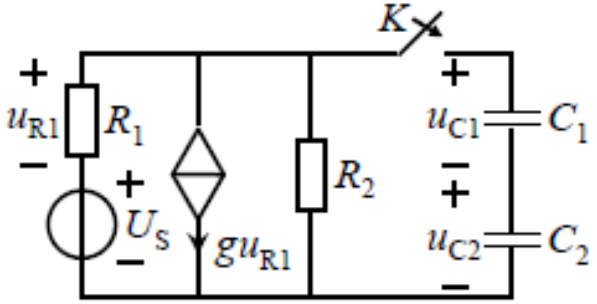
$$0.3[i_1(0^+)-i_1(0^-)]+0.1[i_2(0^+)-i_2(0^-)]=0$$

有意思的是：$W_m(0^-)=3.75J>W_m(0^+)=2.8125J$

9.6 在题图 9.6 所示电路中，$I_s=6A, L_1=1H, L_2=2H, R=1\Omega, i_1(0^-)=1A, i_2(0^-)=2A$，问 S 闭合后 $i_2(0^+)$ 和 $i_2(\infty)$ 各的多少？

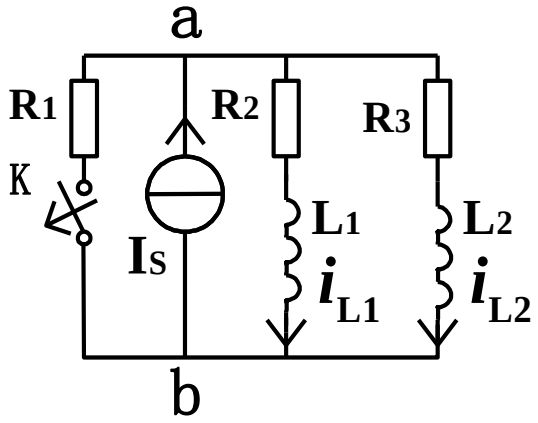


例：C1、C2无初始储能，求它们的初值



例： $R_1=R_2=R_3=10\Omega$ ，$L_1=2H$

$L_2=1H, I_S=6A$，**求：K打开后** $i_{L1}(0^+), i_{L2}(0^+)$



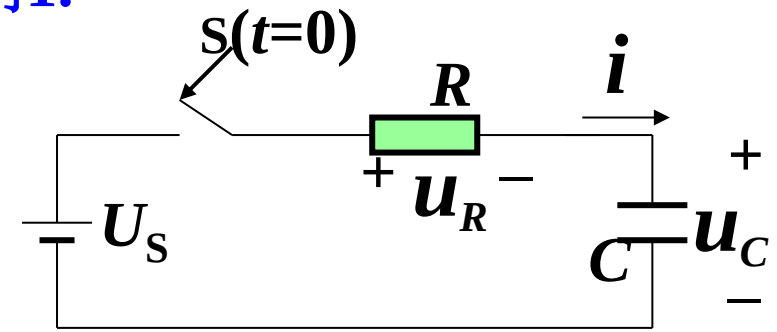
7.3 一阶电路的暂态响应

一、经典解法

全解=齐次解+特解

全响应=自由响应+强制响应

例1.



$u_C(0^-)=U_0$

列方程：

$$RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=U_S$$

非齐次线性常微分方程

解答形式为：$u_C=u_C'+u_C''$

u_C'：非齐次方程的通解

u_C''：非齐次方程的特解

$$RC\frac{du_C}{dt}+u_C=U_S$$

u'_C：特解（强制分量）$u'_C = U_S$

与输入激励的变化规律有关，某些激励时强制分量为电路的稳态解，此时强制分量称为稳态分量

u''_C：通解（自由分量，暂态分量）

齐次方程 $RC\frac{du_C}{dt}+u_C=0$ 的通解

变化规律由电路参数和结构决定

全解

$$u_C = u'_C + u''_C = U_S + Ae^{-\frac{t}{RC}}$$

$u_C(0^+)=A+U_S=U_0$

由起始条件 $u_C(0^+)=U_0$ 定积分常数 A：

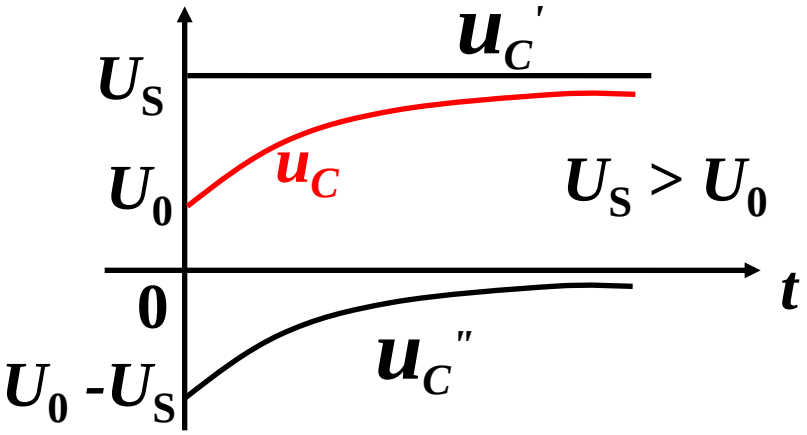
$\therefore A= U_0-U_S$

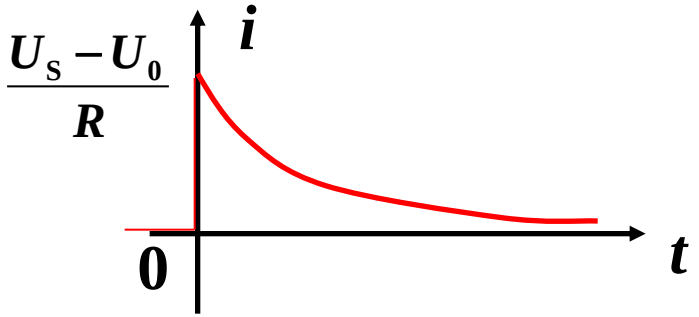
$$u_C = U_S + (U_0 - U_S)e^{-\frac{t}{RC}} \quad (t \geq 0)$$

$$u_C = U_S + (U_0 - U_S)e^{-\frac{t}{RC}} \quad (t \geq 0)$$

强制分量(稳态)

自由分量(暂态)





$$i = C\frac{du_C}{dt} = \frac{U_S - U_0}{R}e^{-\frac{t}{RC}} \quad (t > 0)$$

令 $\tau = RC$ ， 称τ为一阶电路的时间常数。

$$[\tau] = [RC] = [欧][法] = [欧]\left[\frac{库}{伏}\right] = [欧]\left[\frac{安秒}{伏}\right] = [秒]$$

时间常数 τ 的大小反映了电路过渡过程时间的长短。

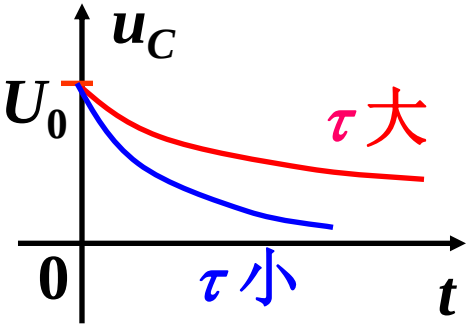
令 $\tau=RC$ ，称 τ 为一阶电路的时间常数。

$$[\tau]=[RC]=[\text{欧}][\text{法}]=[\text{欧}]\left[\frac{\text{库}}{\text{伏}}\right]=[\text{欧}]\left[\frac{\text{安秒}}{\text{伏}}\right]=[\text{秒}]$$

时间常数 τ 的大小反映了电路过渡过程时间的长短。

τ 大　　过渡过程时间长；

τ 小　　过渡过程时间短。



电压初值一定：

C 大（R不变）　　$W=0.5Cu^2$　　储能大

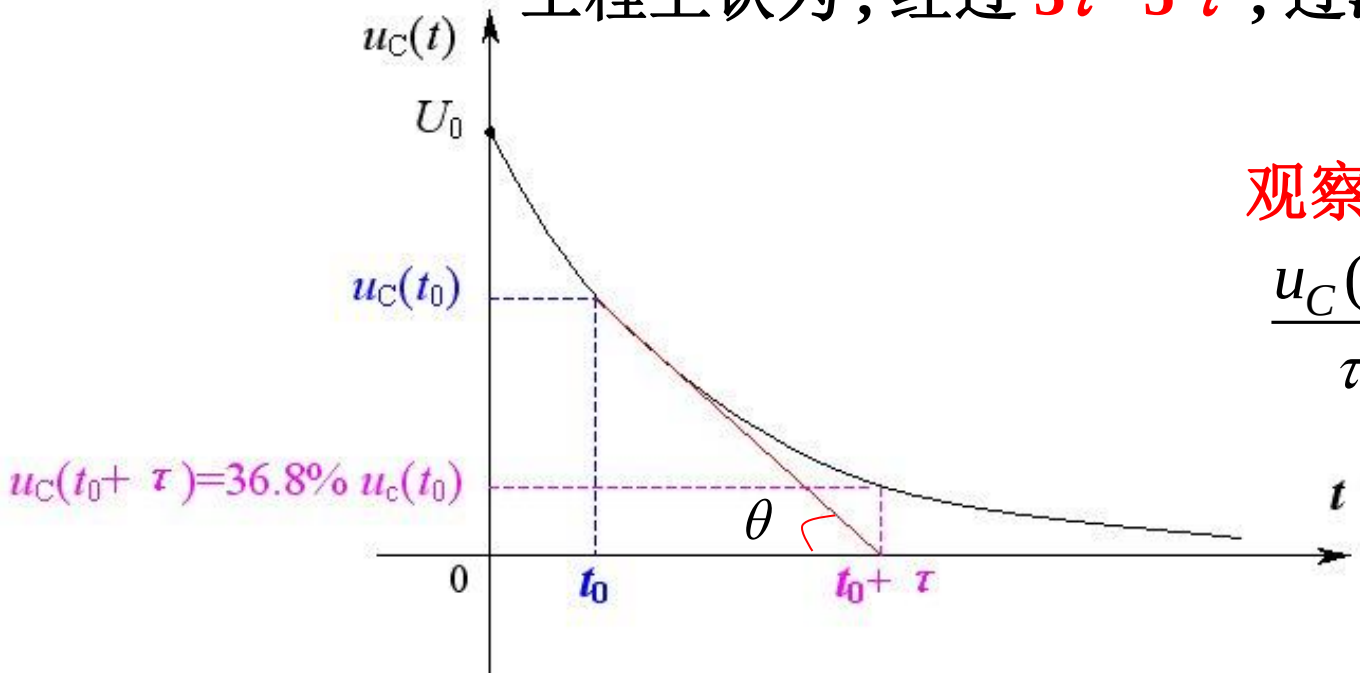
R 大（C不变）　　$i=u/R$　　放电电流小

} 放电时间长

t	0	τ	2τ	3τ	5τ
$u_C = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$	A	Ae^{-1}	Ae^{-2}	Ae^{-3}	Ae^{-5}
	A	$0.368A$	$0.135A$	$0.05A$	$0.007A$

τ：电容电压衰减到原来电压36.8%所需的时间。

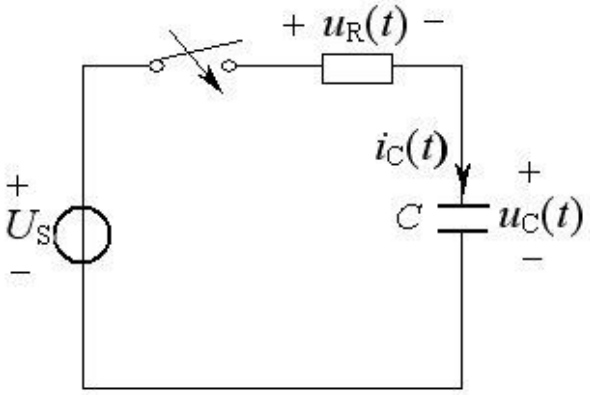
工程上认为，经过 3τ~5τ，过渡过程结束。



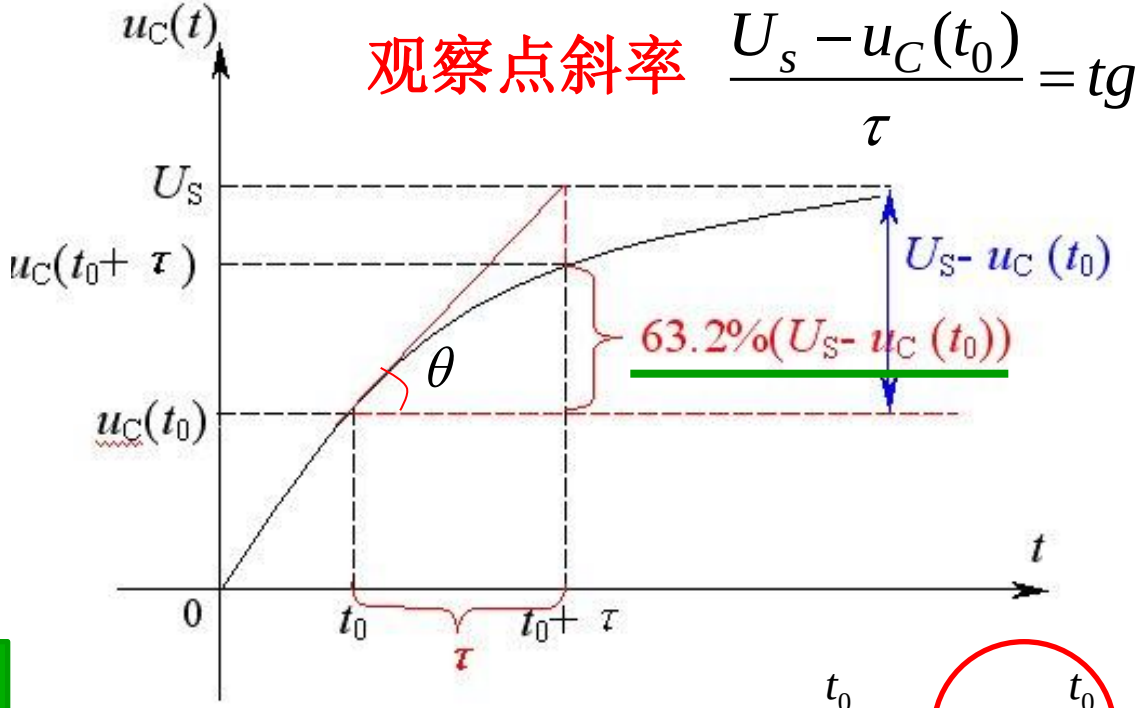
观察点斜率

$$\frac{u_C(t_0)}{\tau} = tg\theta$$

$$u_C(t)=U_S-U_S e^{-\frac{t}{RC}}=U_S(1-e^{-\frac{t}{RC}}) \quad (t\geq 0_+)$$



$$u_C\left(t=\tau\right)=U_s(1-e^{-\frac{\tau}{\tau}})=\left(1\text{-}0.368\right)U_s$$



$$RC\frac{du_C}{dt}+u_C=U_s$$

$$u_C\left(0^+\right)=0$$

零状态

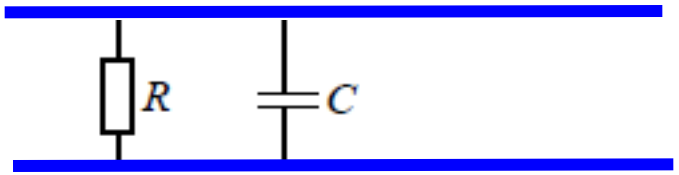
$$U_s\text{-}u_C\left(t_0\right)=U_s-U_s(1-e^{-\frac{t_0}{\tau}})=U_s e^{-\frac{t_0}{\tau}}$$

$$u_C\left(t_0+\tau\right)\text{-}u_C\left(t_0\right)=U_s(1-e^{-\frac{t_0+\tau}{\tau}})-U_s(1-e^{-\frac{t_0}{\tau}})=U_s e^{-\frac{t_0}{\tau}}(1-e^{-1})$$

例：10kV高压传输线，从线路中断开以便检修，需要等待多长时间？

线间等效电容C=1uF

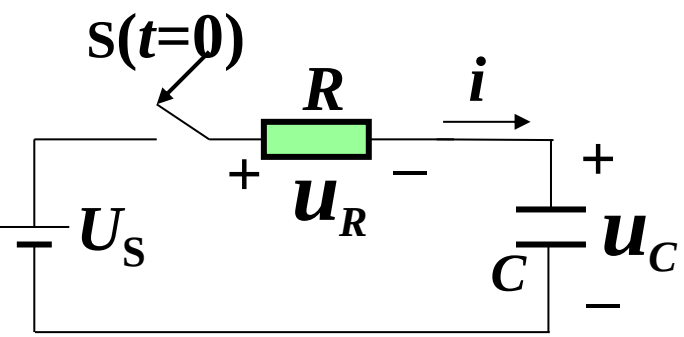
线间绝缘电阻R=100MΩ



$$\tau = RC = 100s$$

$$u_C = 10e^{-\frac{t}{\tau}}\ kV \xrightarrow{\text{5分钟}} u_C = 10e^{-\frac{300}{100}} = 0.05 \times 10 = 0.5(kV)$$

措施：减小时间常数，或通常用一个铁棒将线间短路。



$u_C(0^-)=U_0$

$$RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=U_S$$

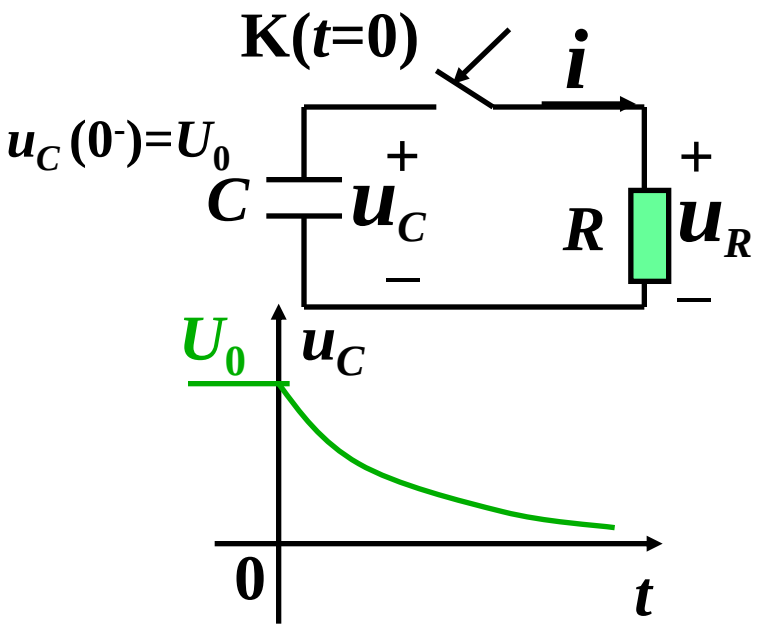
齐次微分方程通解

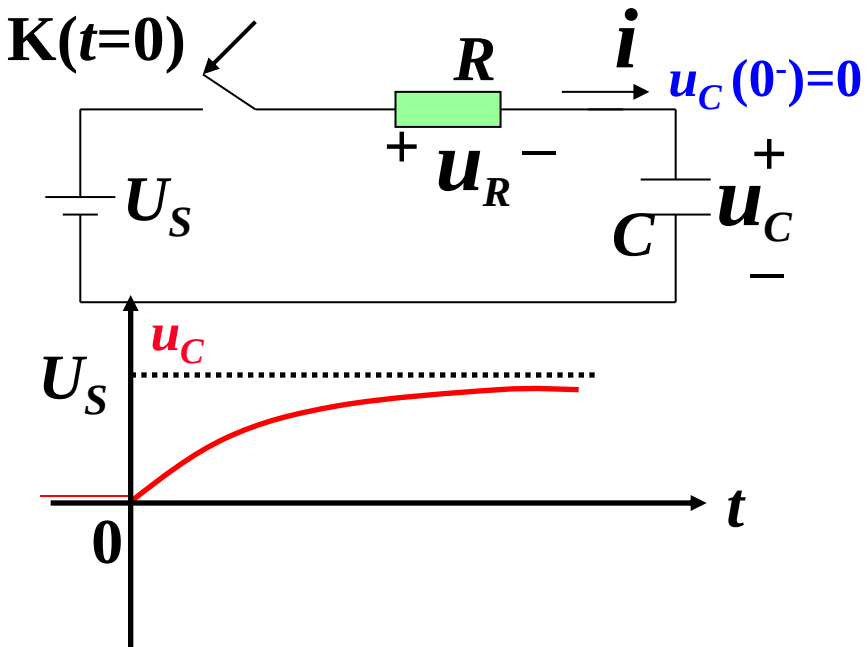
$$u_C=U_S+(U_0-U_S)\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\quad(t\geq 0)$$

$$u_C=U_S(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}})+U_0\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}$$

零状态响应：与电源成比例，无初始储能

零输入响应：与初值成比例，无电源





测1：某RC电路响应为 $u_C(t)=(4-3\mathrm{e}^{-2.5t})V$

若将其初始状态量增加为二倍，此响应变为？

若将激励增加为三倍，此响应变为？

若将其初始状态量增加为二倍，同时将激励增加为三倍，此响应变为？

解：$u_C(t)=(4-3\mathrm{e}^{-2.5t})$

$u_C(t)=4+(1-4)\mathrm{e}^{-2.5t}$

$u_{CZi}(t)=1\times\mathrm{e}^{-2.5t}$

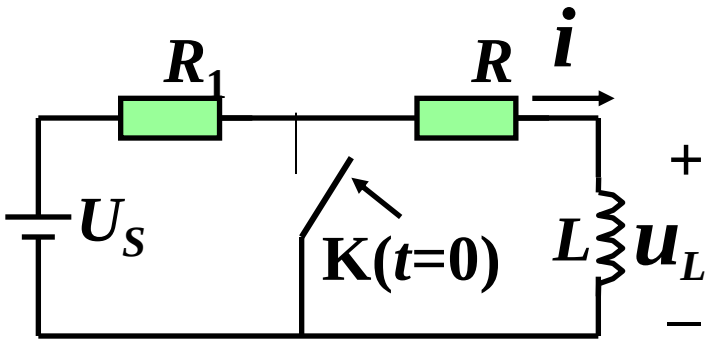
$u_{CZS}(t)=4(1-\mathrm{e}^{-2.5t})$

$$\begin{aligned}u_C(t)&=2\times u_{CZi}(t)+u_{CZS}(t)\\&=2\times\mathrm{e}^{-2.5t}+4(1-\mathrm{e}^{-2.5t})\\&=4-2\times\mathrm{e}^{-2.5t}\quad(A)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}u_C(t)&=u_{CZi}(t)+3\times u_{CZS}(t)\\&=\mathrm{e}^{-2.5t}+3\times4(1-\mathrm{e}^{-2.5t})\\&=12-11\mathrm{e}^{-2.5t}\quad(A)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}u_C(t)&=2\times u_{CZi}(t)+3\times u_{CZS}(t)\\&=2\times\mathrm{e}^{-2.5t}+3\times4(1-\mathrm{e}^{-2.5t})\\&=12-10\mathrm{e}^{-2.5t}\quad(A)\end{aligned}$$

*RL*电路的零输入响应

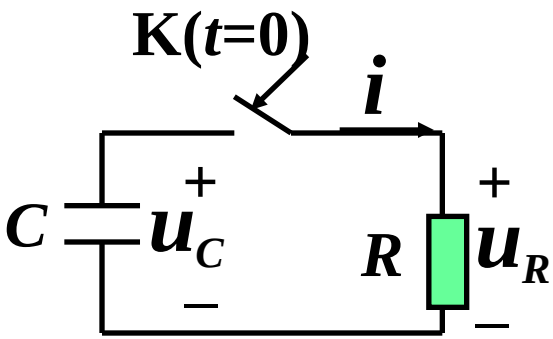


$$\begin{cases} L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri = 0 \quad t \geq 0 \\ i(0^+) = i(0^-) = \dfrac{U_S}{R_1 + R} = I_0 \end{cases}$$

$$i(t) = I_0 e^{-\frac{R}{L}t} \quad t \geq 0$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

*RC*电路

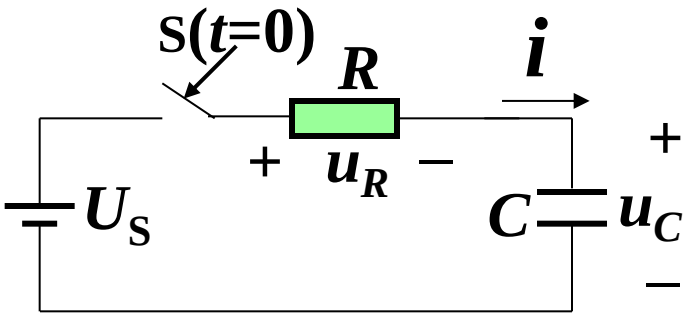


$$\begin{cases} RC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = 0 \\ u_C(0^+) = U_0 \end{cases}$$

$$u_c = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad t \geq 0$$

$$\tau = RC$$

二、三要素法



$$\begin{cases} RC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=U_S \\ u_C(0^+)=u_C(0^-) \end{cases}$$

$$\begin{cases} RC\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+i=0 \\ i(0^+)=\dfrac{U_S-u_C(0^+)}{R} \end{cases}$$

$$\begin{cases} RC\dfrac{\mathrm{d}u_R}{\mathrm{d}t}+u_R=0 \\ u_R(0^+)=U_S-u_C(0^+) \end{cases}$$

特点:

（1）同一电路不同支路变量微分方程的特征方程完全相同
同一电路不同支路变量解的自由分量形式完全相同

（2）同一电路不同支路变量微分方程等号右端项和初始值不同
同一电路不同支路变量解的强制分量和待定系数不同

（3）同一电路不同支路变量解的强制分量均为该变量的稳态解

二、三要素法

任意支路量方程的形式：$\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}+af(t)=u(t)$

恒定激励下一阶电路的解的一般形式为

$$f(t)=f_p(t)+Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$

自由分量

强制分量

令 $t=0^+$

$$f(0^+)=f_p(t)\Big|_{0^+}+A$$

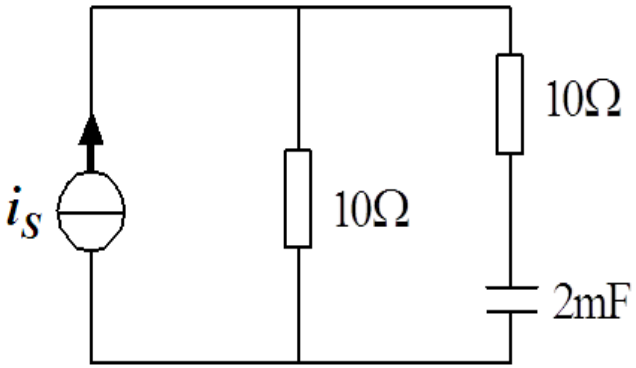
$$A=f(0^+)-f_p(t)\Big|_{0^+}$$

三要素

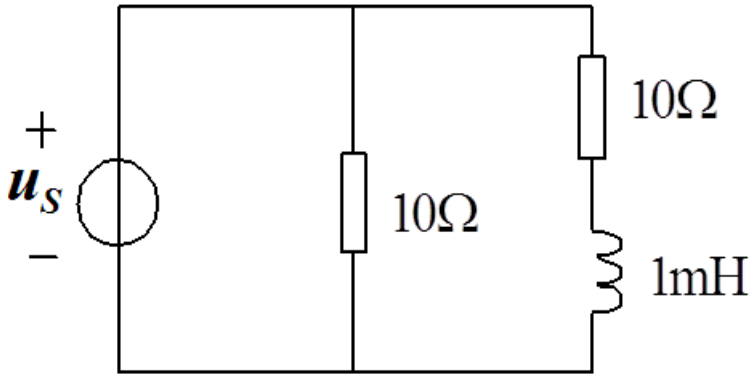
- $f_p(t)$ 稳态解
- $f(0^+)$ 初始值
- τ 时间常数

$$f(t)=f_p(t)+[f(0^+)-f_p(t)\Big|_{0^+}]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

如题图1-10a）和1-10b）所示电路，可分别计算时间常数为τ_a=_____，τ_b=_____。

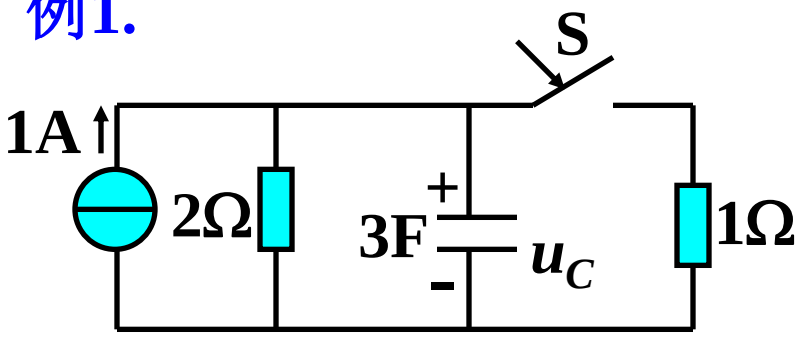


0.04*s*



10^{-4}*s*

例1.



已知： t=0时合开关S。

求 换路后的$u_C(t)$的全响应，

强制分量，自由分量。

零输入响应，零状态响应。

解：全响应 $u_c(t)=u_p(t)+[u_c(0^+)-u_p(0^+)]e^{-\frac{t}{\tau}}$

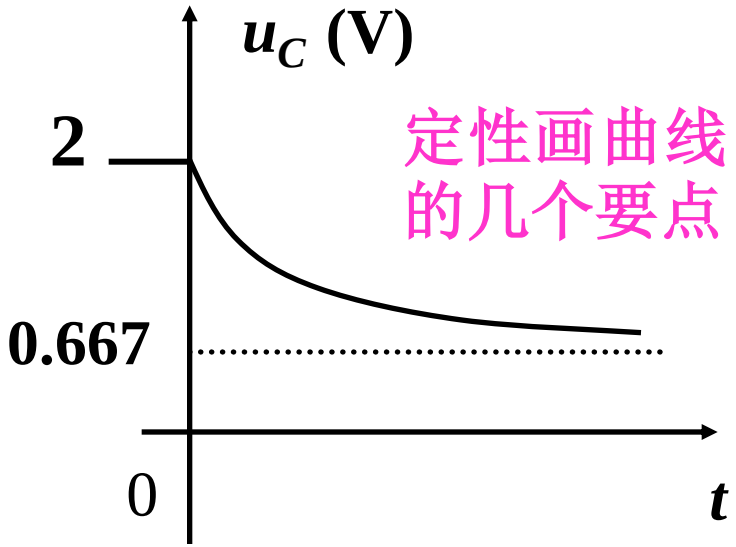
$$u_C(0^+)=u_C(0^-)=2\text{V}$$

$$\tau=R_{\text{eq}}C=\frac{2}{3}\times 3=2\,\text{s}$$

$$u_{Cp}(t)=\frac{2}{2+1}\times 1=0.667\text{V}$$

$$u_C=0.667+(2-0.667)e^{-0.5t}$$

$$=0.667+1.33e^{-0.5t}\text{V}\qquad(t\geq 0)$$

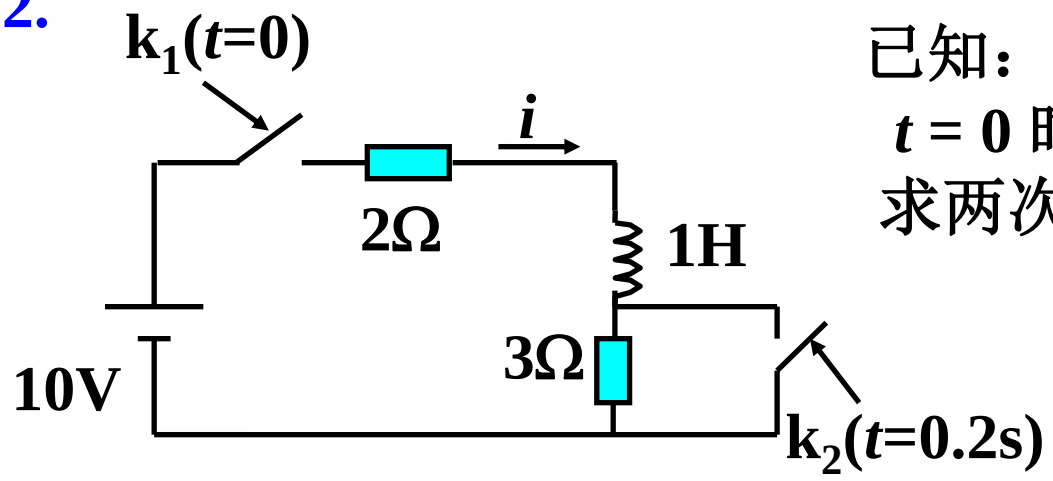


定性画曲线的几个要点

强制分量

自由分量

例2.



已知：电感无初始储能

$t=0$ 时合 k_1，$t=0.2$s时合k_2

求两次换路后的电感电流$i(t)$。

解：

$0 < t < 0.2$s

$$i(0^+)=0$$

$$\tau_1=0.2\ \text{s}$$

$$i(\infty)=2\text{A}$$

$$i(t)=2-2e^{-5t}\ \text{A}$$

$t > 0.2$s

$$i(0.2^-)=2-2e^{-5\times0.2}=1.26$$

$$i(0.2^+)=1.26$$

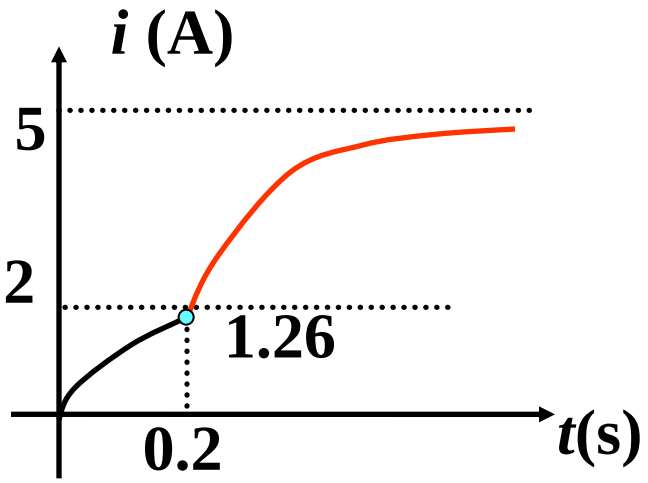
$$\tau_2=0.5$$

$$i(\infty)=5A$$

$$i(t)=5-3.74e^{-2(t-0.2)}\ \text{A}$$

$$i = 2 - 2e^{-5t} \qquad (0 < t \le 0.2)$$

$$i = 5 - 3.74e^{-2(t-0.2)} \qquad (t \ge 0.2)$$

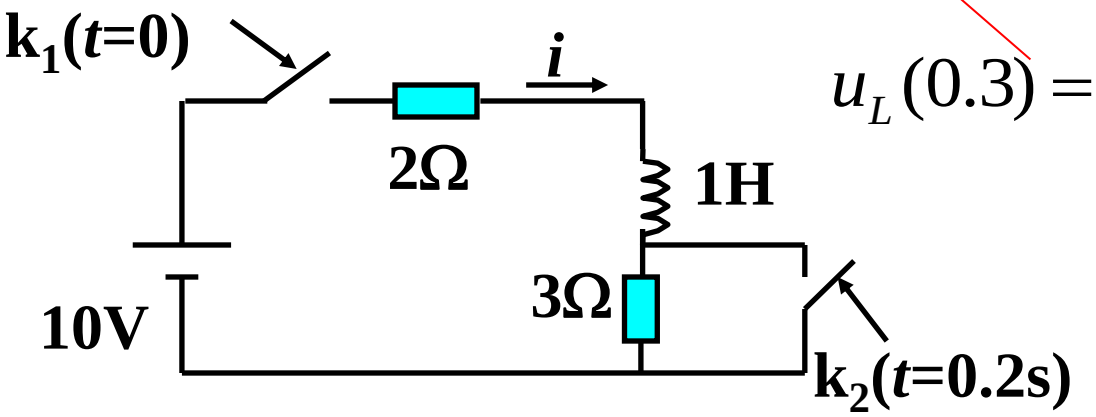


若求$u_L(0.3)$=? 该如何求解

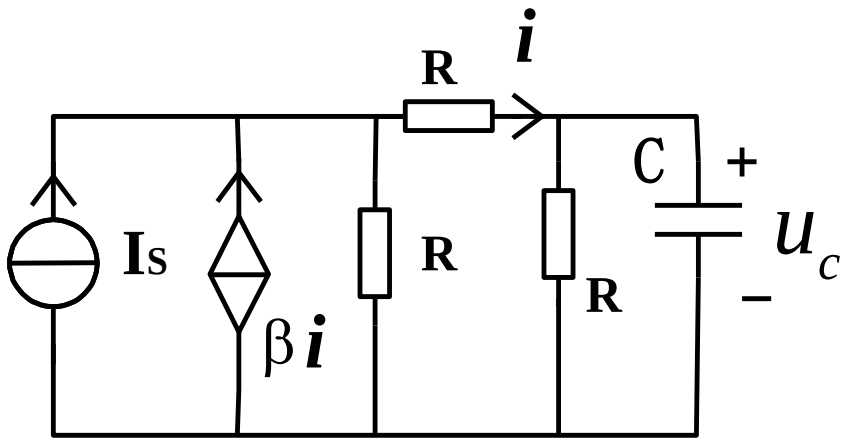
解法一：
$$u_L(0.3) = L\left.\frac{di(t)}{dt}\right|_{t=0.3} = L\left.\frac{d(5-3.74e^{-2(t-0.2)})}{dt}\right|_{t=0.3}$$

解法二：
$$u_L(0.3) = \left\{u_L(\infty) + (u_L(0.2^+) - u_L(\infty))e^{-\frac{t-0.2}{\tau}}\right\}\Big|_{t=0.3}$$

$$u_L(0.3) = 10 - 2\cdot i(0.3)$$



例3. 如图电路，R=1Ω，C=1F，I_S=1A，β=0.5，电路已达稳态。求当β突变为1.5后的电容电压。



解：用三要素法求解

1） 电容电压初始值 $U_C(0^-)$

$(\beta = 0.5)$

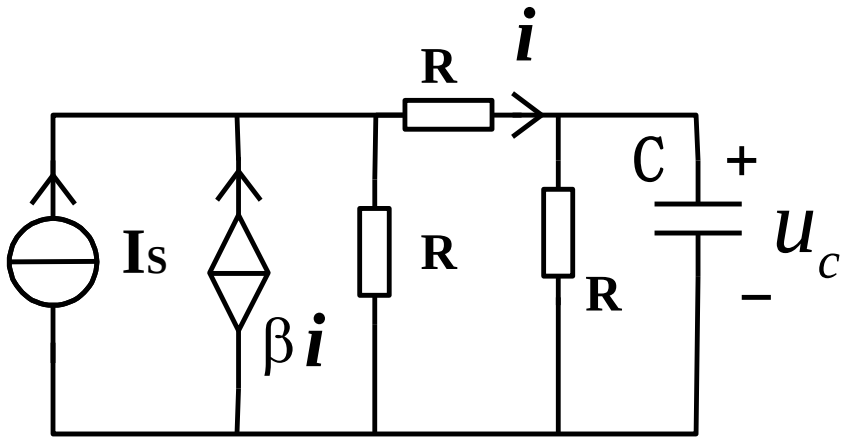
$$I_S + \beta I = I + 2I \qquad I = \frac{I_S}{3-\beta} = 0.4A$$

$$U_C(0^-) = R \times I = 0.4V$$

2） 电容电压稳态值 $(\beta = 1.5)$

$$I_S + \beta I = I + 2I \qquad I = \frac{I_S}{3-\beta} = \frac{2}{3}A \qquad U_{CP} = R \times I = \frac{2}{3}V$$

3）时间常数

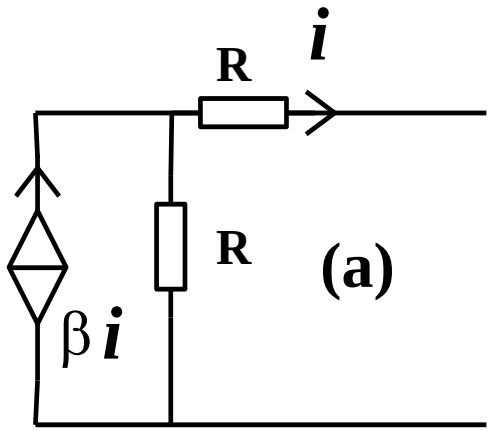


图(a)电路的入端电阻

$$R' = \frac{-Ri + (\beta - 1)Ri}{-i} = 0.5\Omega$$

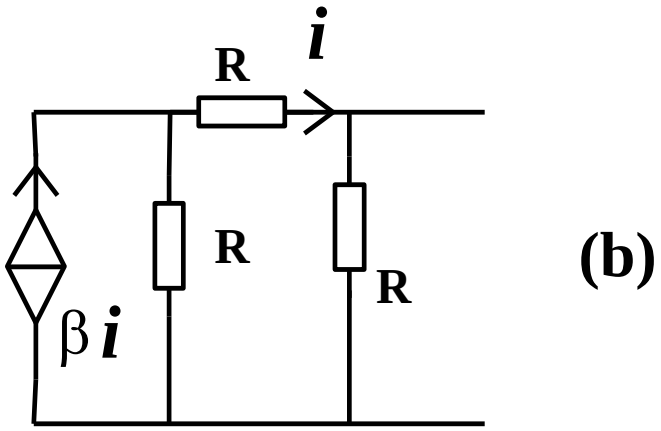
图(b)电路的入端电阻

$$R_0 = \frac{R \times R'}{R + R'} = \frac{1}{3}\Omega \qquad \tau = R_0 C = \frac{1}{3}$$



电容电压为

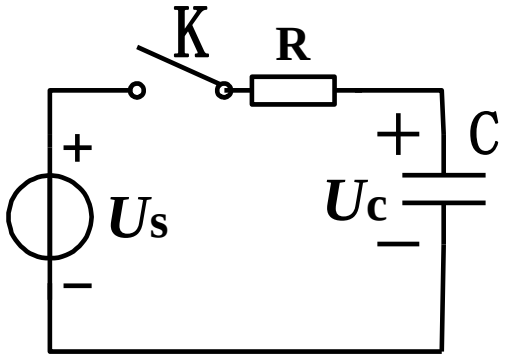
$$U_C(t) = \frac{2}{3} + [0.4 - \frac{2}{3}]e^{-3t}$$



指数激励下的响应

例4. $U_S(t)=Ue^{-\alpha t}$（指数激励），$U_C(0^-)=0$

求K(t=0时)闭合后的$U_C(t)$。



问: 能否使用三要素法?

$RC\dfrac{dU_C}{dt}+U_C=Ue^{-\alpha t}$，通解 $U_C'=ke^{-\frac{t}{RC}}$，特解 $U_C''=Ae^{-\alpha t}+B$

代入原式 $-RC\alpha Ae^{-\alpha t}+Ae^{-\alpha t}+B=Ue^{-\alpha t}$，得 $A=\dfrac{U}{1-RC\alpha},B=0$

特解为 $U_C''=\dfrac{U}{1-RC\alpha}e^{-\alpha t}$

由 $U_C(0^+)=U_C(0^-)=0$

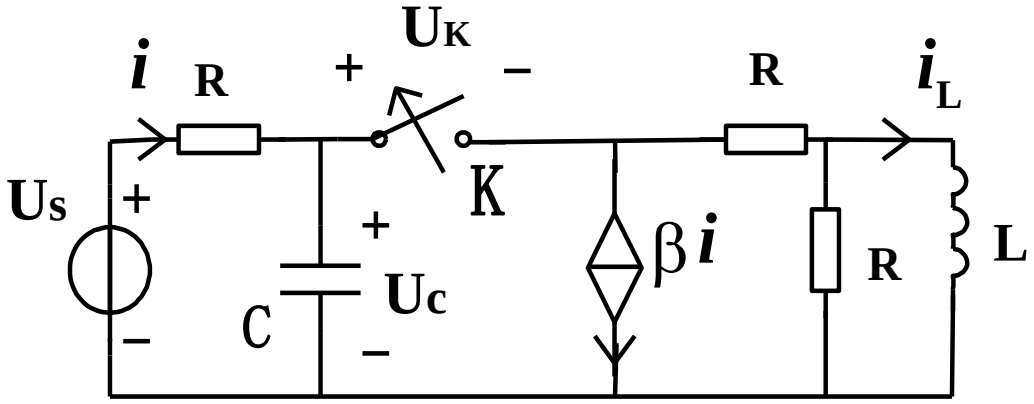
全解 $U_C=U_C'+U_C''=\dfrac{U}{1-RC\alpha}e^{-\alpha t}+ke^{-\frac{t}{RC}}$

得 $k=\dfrac{-U}{1-RC\alpha}$

有 $U_C(t)=\dfrac{U}{1-RC\alpha}[e^{-\alpha t}-e^{-\frac{t}{RC}}]$

例5: 如图电路，$R=10\Omega,\beta=\frac{1}{2},C=0.01F,L=0.5H,U_S=24V$

开关闭合已久,求开关打开后的 $U_K(t)$ 。



解： 开关打开后电路分成为***RC***和***RL***两个一阶电路。

电路初始值：$(t=0^-)$

$U_S=IR+(1-\beta)IR \quad I=\frac{U_S}{R(2-\beta)}=1.6A$

$U_C(0^-)=8V$

$i_L(0^-)=0.8A$

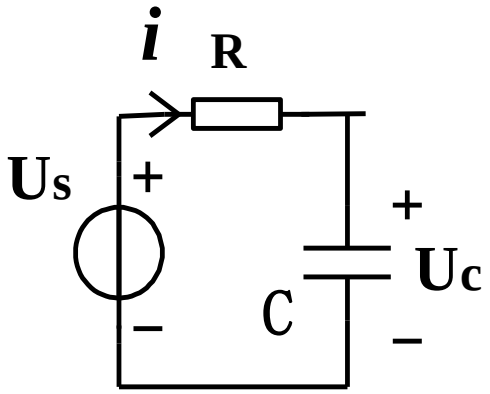
$u_C(t)=u_{稳}+[u_C(0^+)-u_{稳}]e^{-\frac{t}{\tau}}$

$\tau=RC=0.1$ **$u_{C稳}$=24V**

$u_C(t)=24+[8-24]e^{-10t}$

$i(t)=C\frac{du_C}{dt}$

$=\frac{U_S-u_C}{R}=1.6e^{-10t}$



电感电流：（指数激励源）

$$i(t)=1.6e^{-10t}$$

$$u_0(t)=R\beta i=8e^{-10t}$$

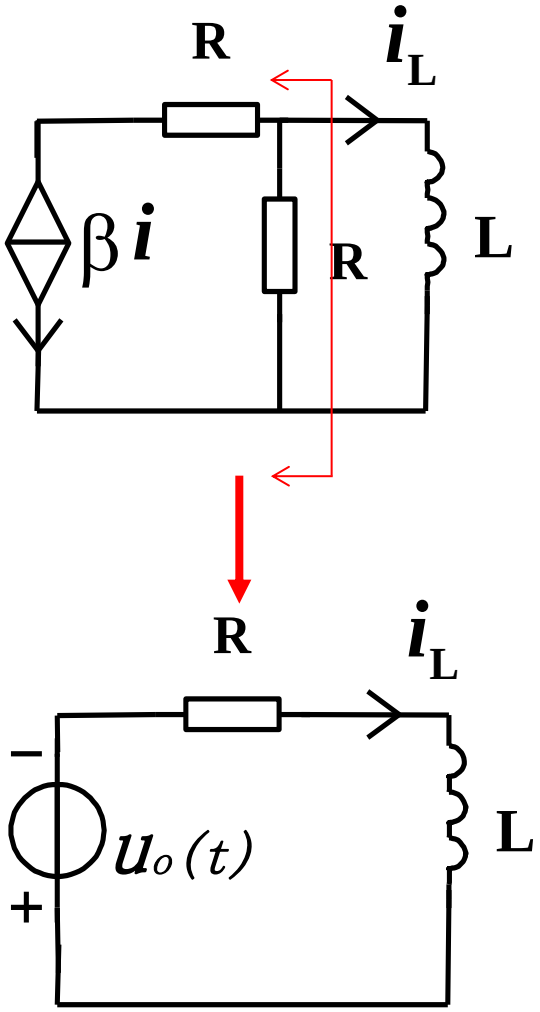
$$Ri_L+L\frac{di_L}{dt}=-8e^{-10t}$$

特解为 $i_{L2}=Ae^{-10t}$ 代入原式

$$-5Ae^{-10t}+10Ae^{-10t}=-16e^{-10t}$$

得 $A=-3.2$

特解 $i_{L2}=-3.2e^{-10t}$



$$\tau_L = \frac{L}{R} = 0.05$$

特解 $i_{L2} = -3.2e^{-10t}$

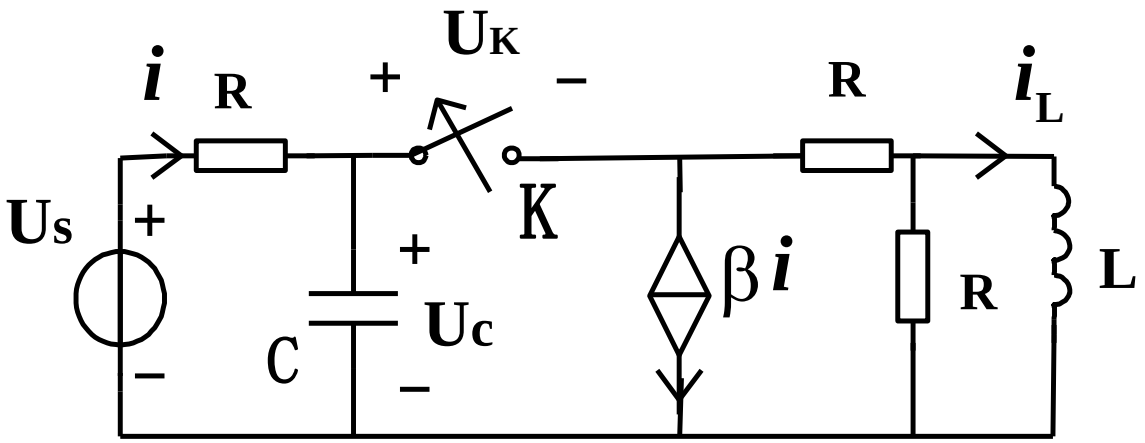
$$i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0.8A$$

三要素 $i_L = -3.2e^{-10t} + (0.8+3.2)e^{-20t}$

开关两端电压： $u_k(t) = u_C(t) + \beta i \times R - L\frac{di_L}{dt}$

$$u_k(t) = 24 - 24e^{-10t} + 40e^{-20t}$$

不能用三要素公式

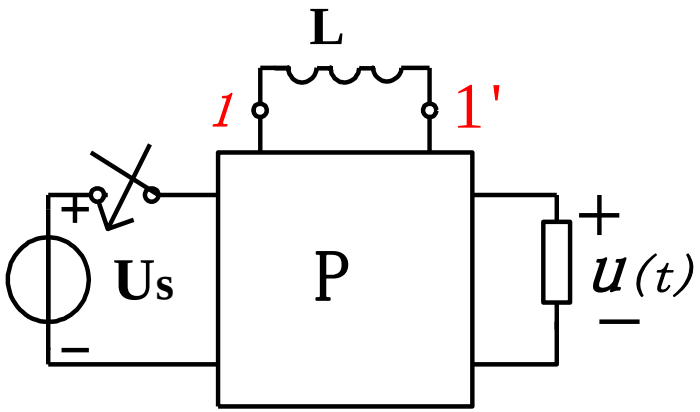


7-17: $L=0.3H, P$ 为电阻网络，开关闭合后，

零状态响应 $u(t)=3-7.5e^{-30t}$

现把L换为 $C=\frac{1}{90}F$ ，则零状态响应

$U(t)$ 为多少？



解：**L:** $\tau_L=\frac{1}{30}=\frac{L}{R_0}$, R_0 为 $1-1'$ 端入端电阻。 $R_0=\frac{L}{\tau_L}=30L=9\Omega$

换为电容后 $\tau_C=R_0C=\frac{1}{10}$ 。

$$U(t)=U_{稳}+[U(0^+)-U_{稳}]e^{-\frac{t}{\tau_C}}$$

L时: $U_{稳}$=3（1-1’短路）

L时: U(0+)=-4.5（1-1’开路）

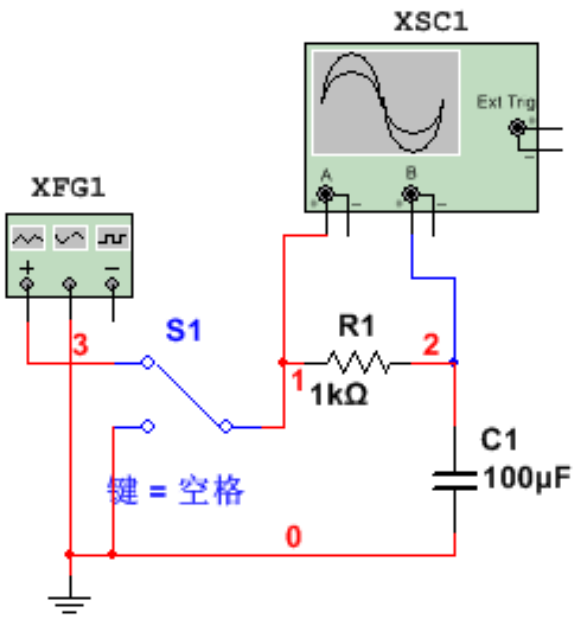
C时: $U'_{稳}$=-4.5（1-1’开路）

C时: U’(0+)=3（1-1’短路）

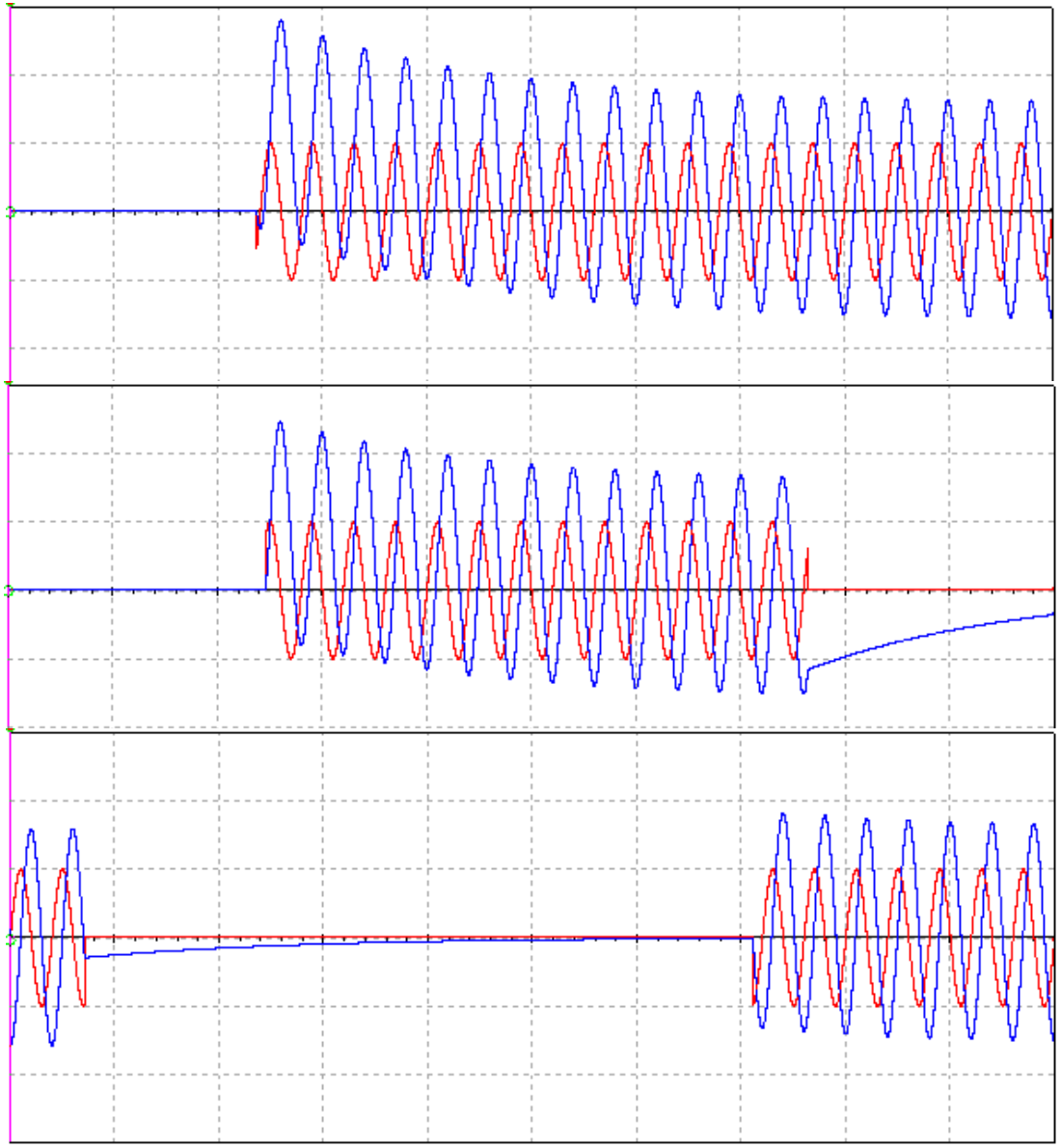
C时 $U'(t)=U'_{稳}+[U'(0^+)-U'_{稳}]e^{-\frac{t}{\tau_C}}$

$$U'(t)=-4.5+7.5e^{-10t}$$

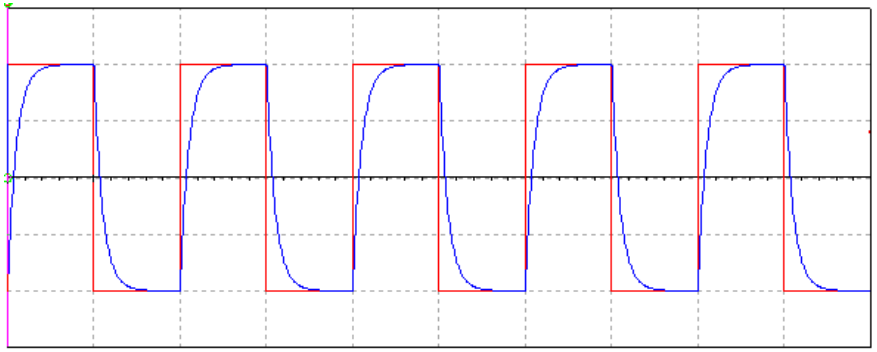
正弦波激励暂态响应示例

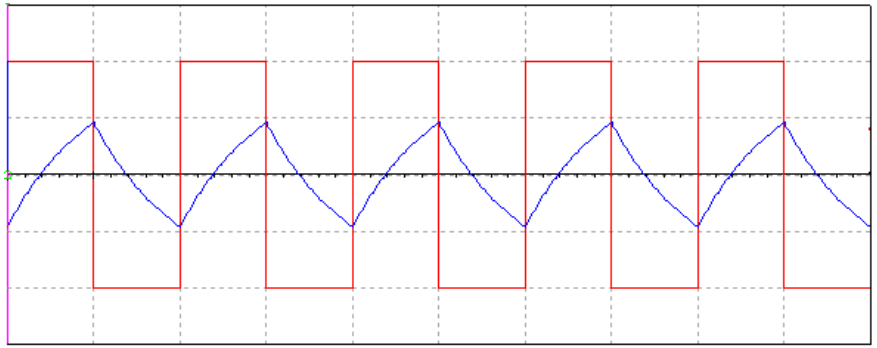


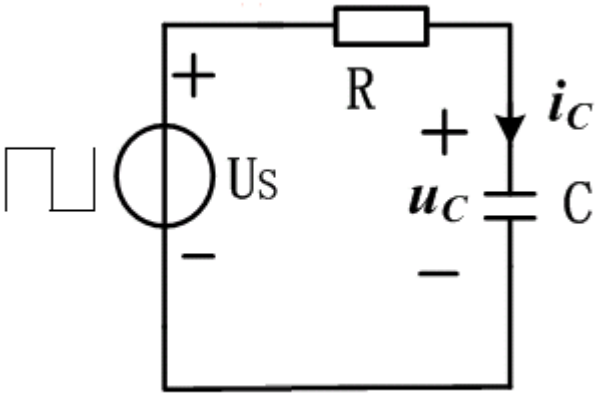




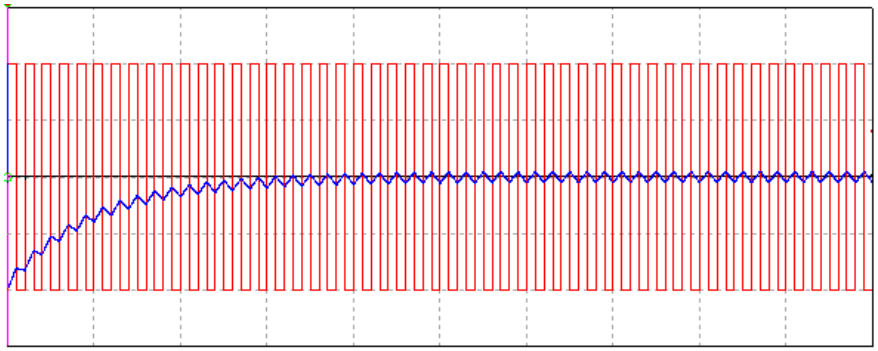
方波激励暂态响应示例

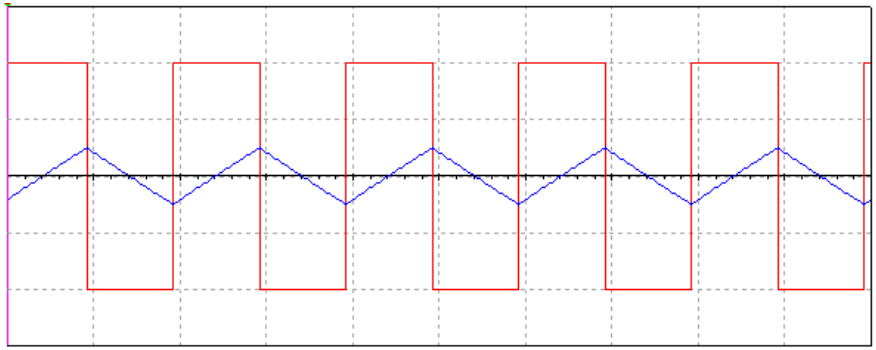




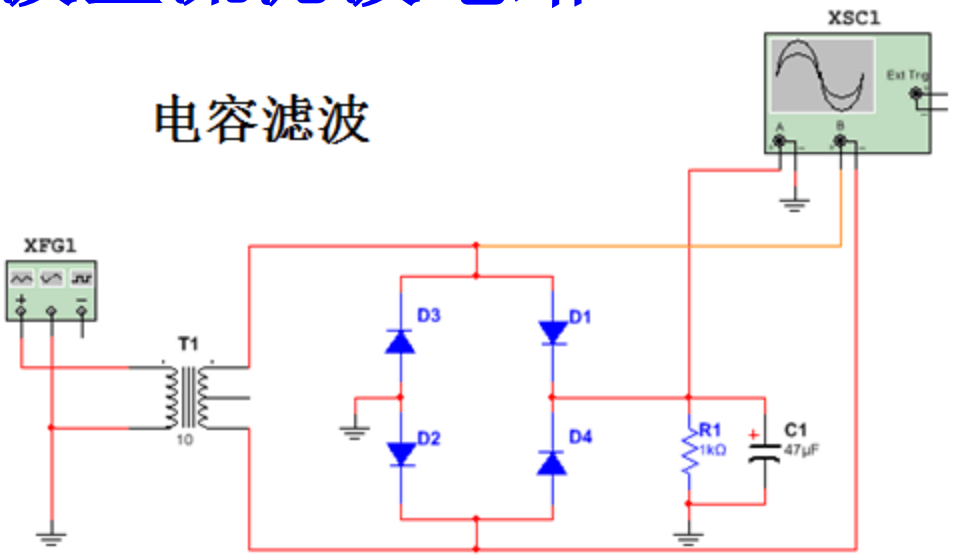


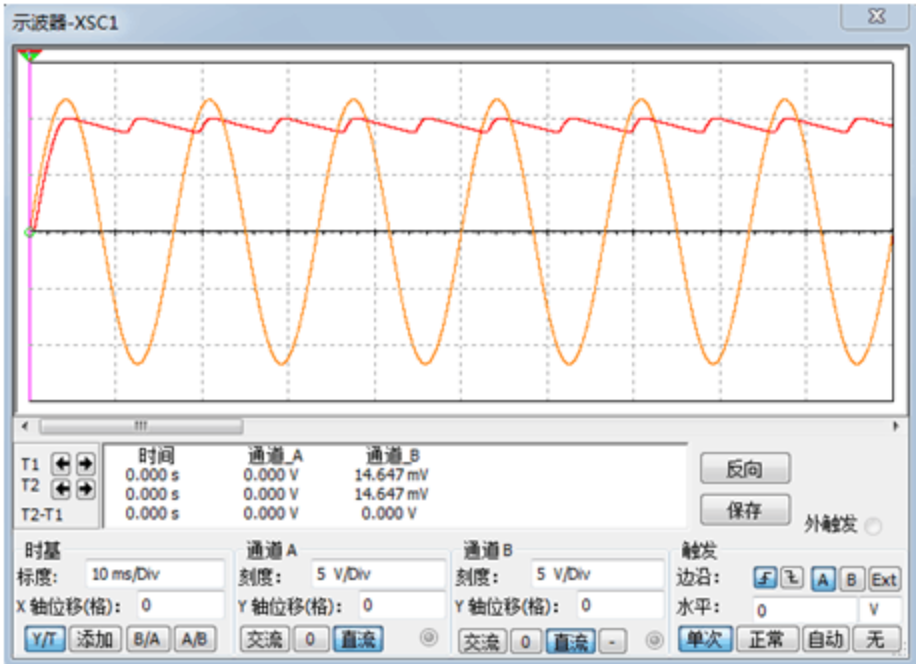
请选择合适的**R**、**C**和方波频率，实现下述形状的波形，并同时显示另一个元件的电压波形





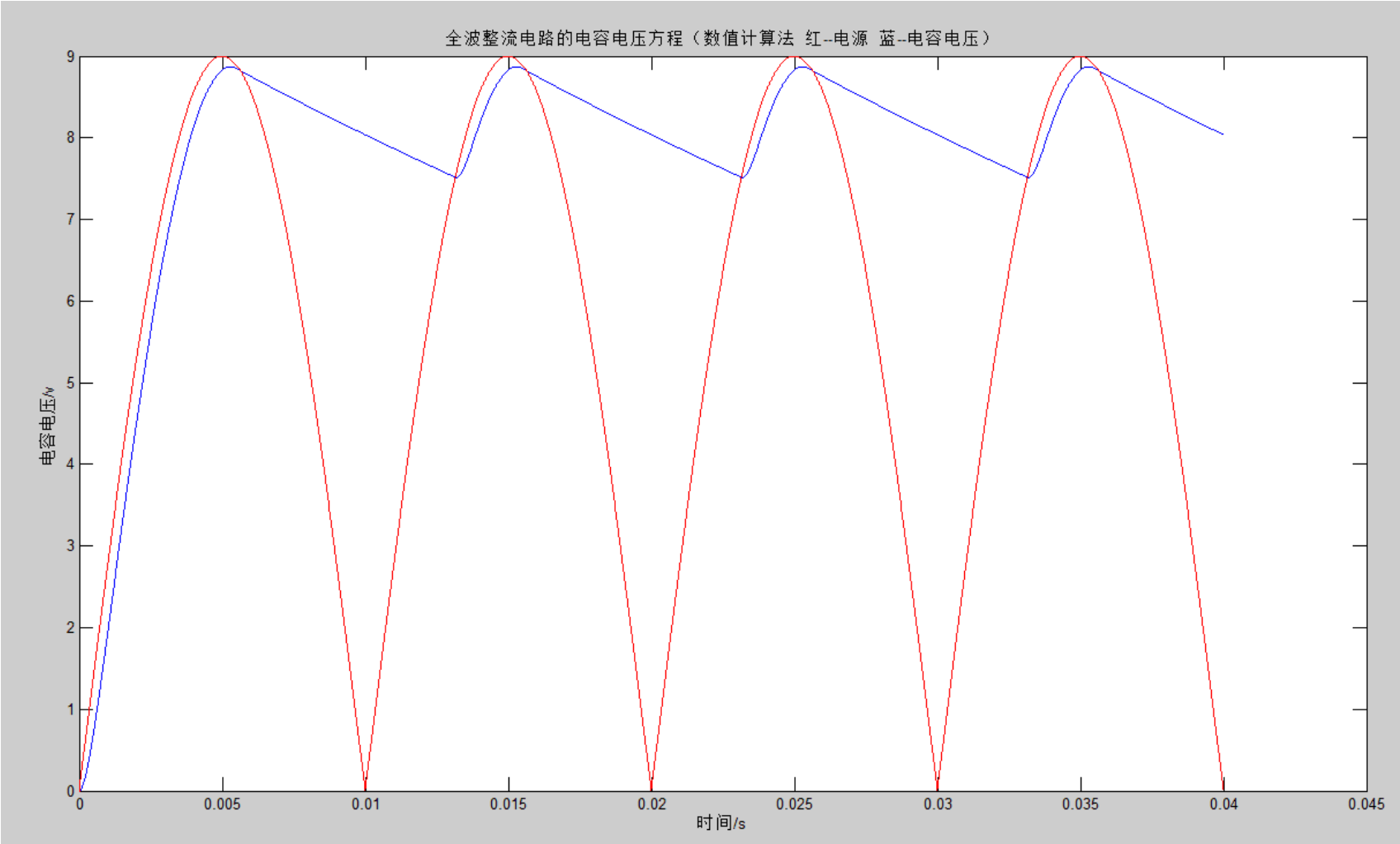
全波整流滤波电路


电容滤波
XSC1
XFG1
T1
10
D3
D1
D2
D4
R1
1kΩ
C1
47μF


示波器-XSC1
T1
T2
T2-T1
时间
通道_A
通道_B
0.000 s
0.000 V
14.647 mV
0.000 s
0.000 V
14.647 mV
0.000 s
0.000 V
0.000 V
反向
保存
外触发
时基
标度:
10 ms/Div
X 轴位移(格):
0
Y/T
添加
B/A
A/B
通道 A
刻度:
5 V/Div
Y 轴位移(格):
0
交流
0
直流
通道 B
刻度:
5 V/Div
Y 轴位移(格):
0
交流
0
直流
触发
边沿:
A
B
Ext
水平:
0
V
单次
正常
自动
无

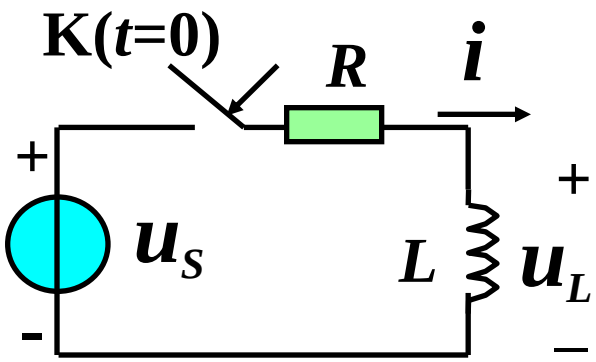
竞答征解

请建立该问题的数学模型，并尝试求解半波整流滤波的输出电压波形



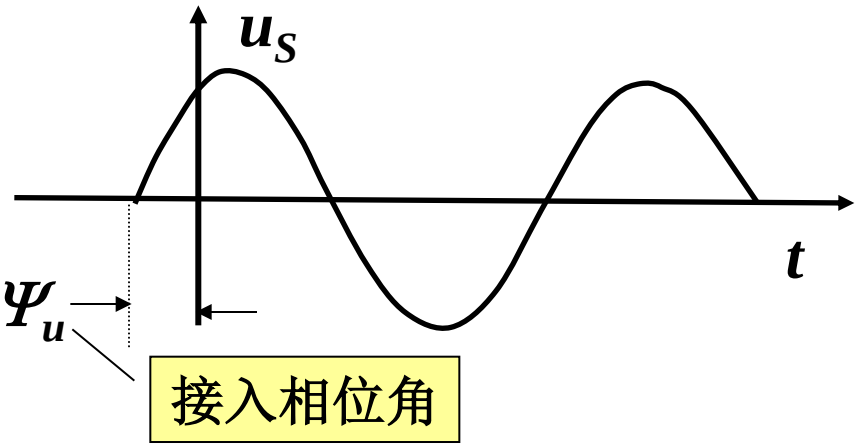
应用案例1：正弦电源激励下的一阶电路响应

例1



$i_L(0^-)=0$

$u_s = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$　　$i\,(0^-)=0$



求：$i\,(t)$

用相量法计算稳态解　$I_m = \dfrac{U_m}{\sqrt{R^2+(\omega L)^2}}$　$\varphi = \text{arctg}\dfrac{\omega L}{R}$　$\tau = \dfrac{L}{R}$

$i(0^+)=0$

$$i' = I_m \sin(\omega t + \psi_u - \varphi)$$

解答为　$i = I_m \sin(\omega t + \psi_u - \varphi) + \left\{0 - I_m \sin(\psi_u - \varphi)\right\} e^{-\frac{t}{\tau}}$

解答为 $i = I_m \sin(\omega t + \psi_u - \varphi) - I_m \sin(\psi_u - \varphi) e^{-\frac{t}{\tau}}$

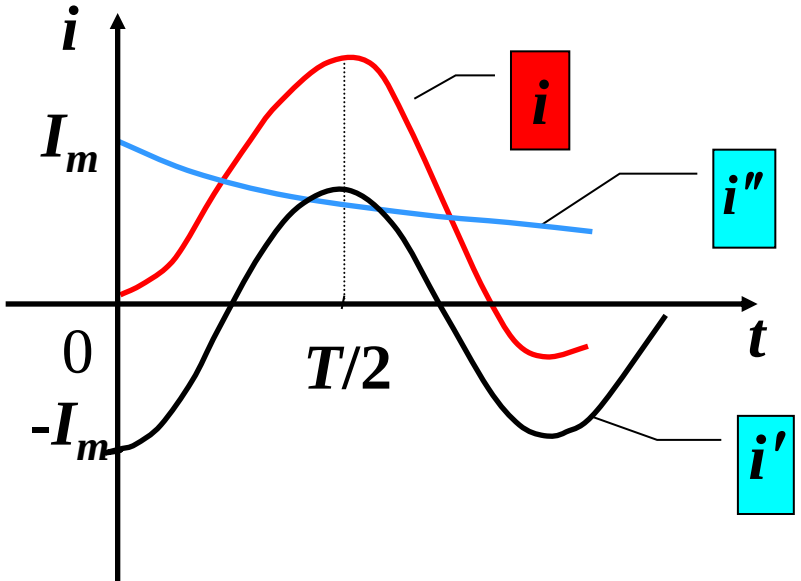
讨论几种情况：

1）合闸 时 $\psi_u = \varphi$， 则 $A = 0$, $i'' = 0$ 无暂态分量

电路直接进入稳态，不产生过渡过程。 $i = I_m \sin\omega t$

2） $\psi_u = \varphi \pm \pi/2$ 即 $\psi_u - \varphi = \pm\pi/2$ $i = I_m \sin(\omega t + \psi_u - \varphi) \mp I_m e^{-\frac{t}{\tau}}$

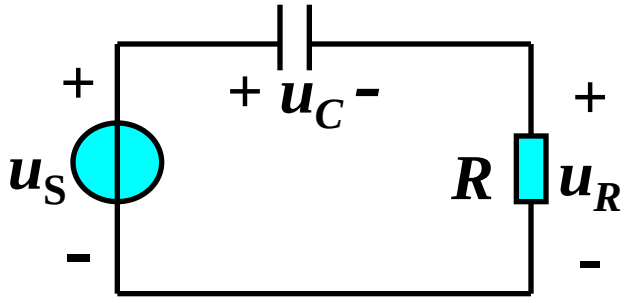
$\psi_u = \varphi - \pi/2$时波形为 $i = I_m \sin(\omega t - \pi/2) + I_m e^{-\frac{t}{\tau}}$



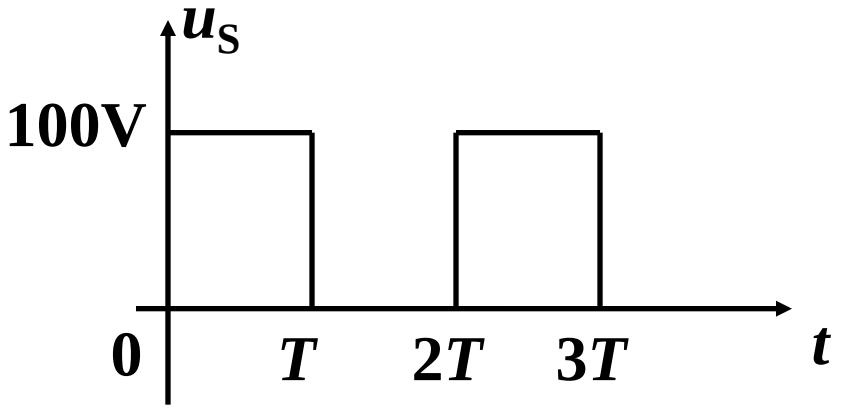
$i_{max} \le 2I_m$

最大电流出现在 $t = T/2$时刻。

应用案例2： 脉冲序列作用下的*RC*电路



$u_C(0^-)=0$



（1） $T >> \tau$

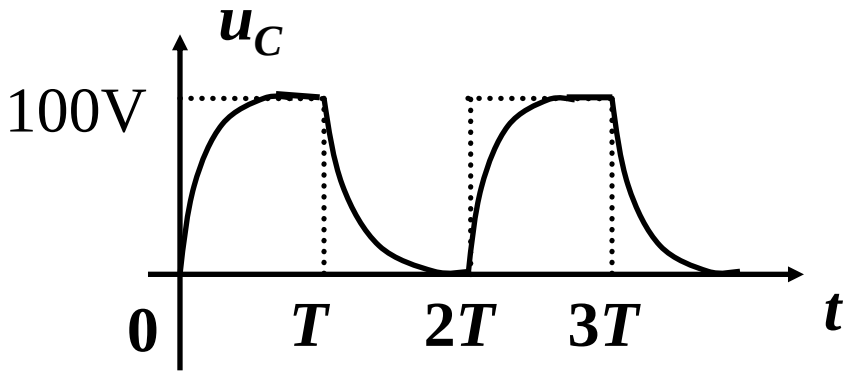
$0 < t < T$

$u_C(0^+)=0$

$u_C(\infty)=100\text{V}$

$\tau = RC$

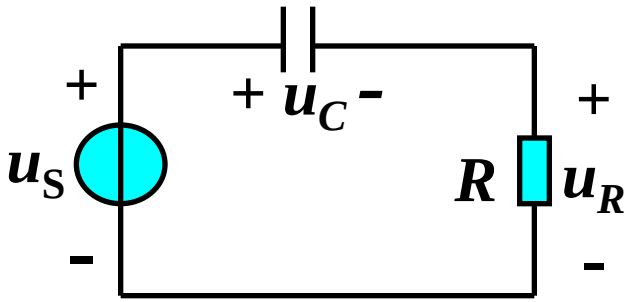
$$u_C = 100(1-e^{-\frac{t}{RC}})\,V$$



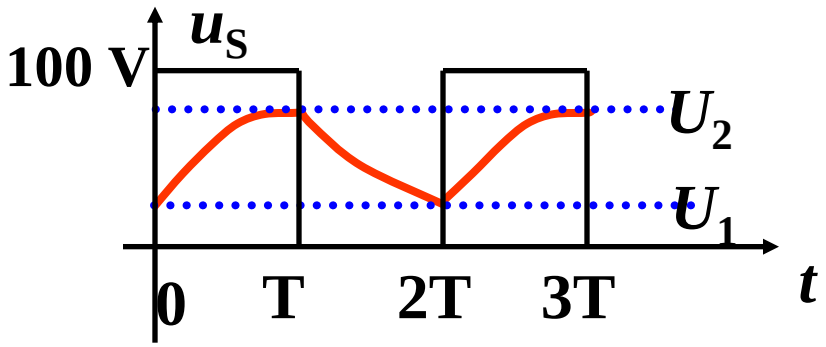
$T < t < 2T$ $\quad u_C(T^+)=100\text{V}$ $\quad u_C(\infty)=0$ $\quad \tau = RC$

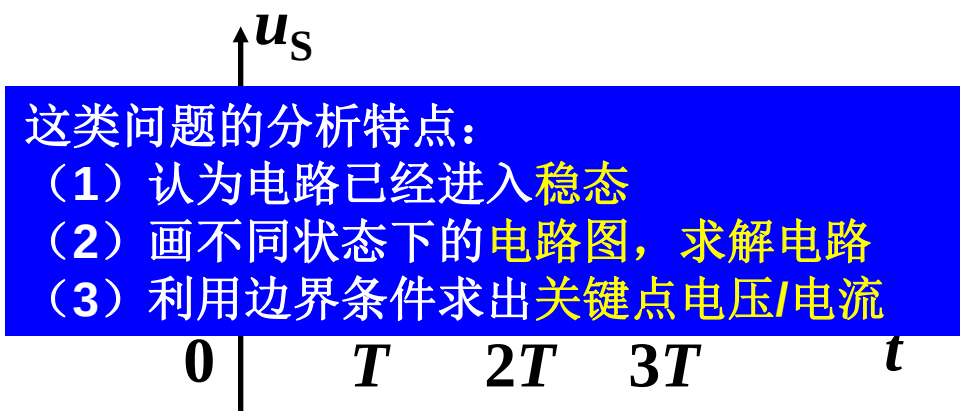
$$u_C = 100e^{-\frac{t-T}{RC}}\,V$$

（2） T 与 τ接近



稳态解：　$u_C(0^-)=0$





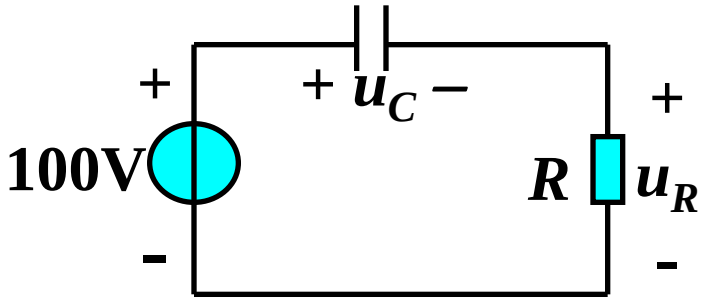
这类问题的分析特点：

（1）认为电路已经进入稳态

（2）画不同状态下的电路图，求解电路

（3）利用边界条件求出关键点电压/电流

$0 < t < T$　　等效电路图

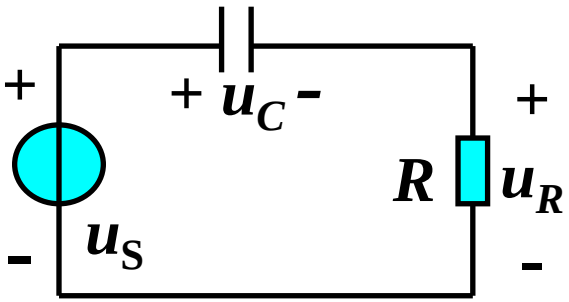


$$u_C(0^+)=U_1$$

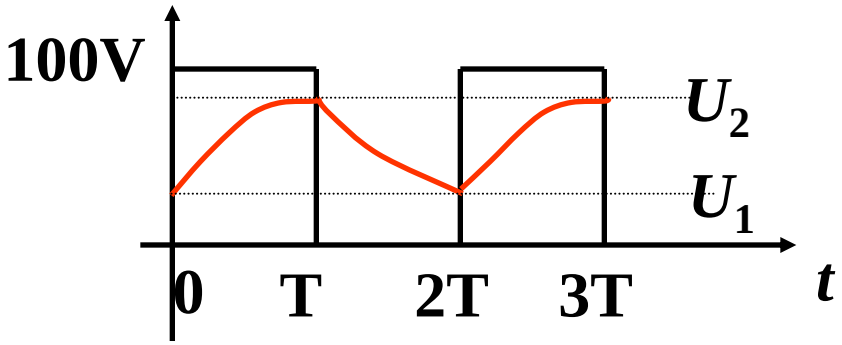
$$u_C(\infty)=100\,V$$

$$\tau = RC$$

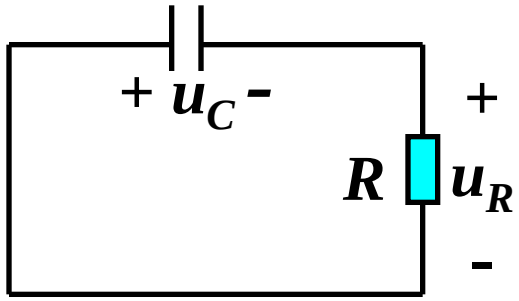
$$u_C = 100+(U_1-100)e^{-\frac{t}{RC}}\ \text{V}$$



$u_C(0^-)=0$



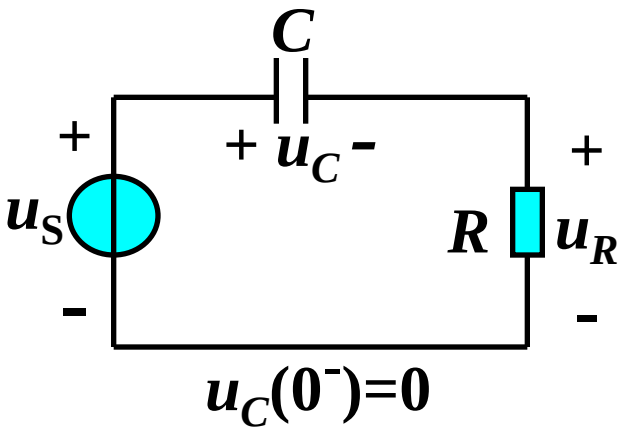
$T < t < 2T$ 等效电路图

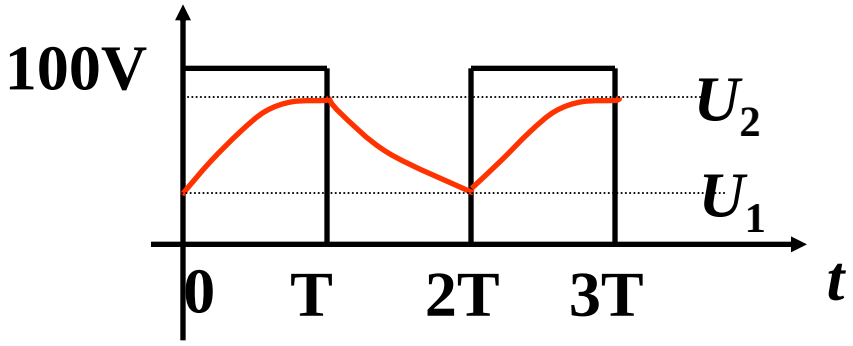


$$u_C(T^+)=U_2$$

$$u_C(\infty)=0 \quad \Rightarrow \quad u_C = U_2 e^{-\frac{t-T}{RC}} \ \text{V}$$

$$\tau = RC$$





$0 < t < T$

$$u_C = 100 + (U_1 - 100)e^{-\frac{t}{RC}}$$

$T < t < 2T$

$$u_C = U_2 e^{-\frac{t-T}{RC}}$$

$t = T$

$$u_C = U_2 = 100 + (U_1 - 100)e^{-\frac{T}{RC}}$$

$t = 2T$

$$u_C = U_1 = U_2 e^{-\frac{2T-T}{RC}}$$

这类问题的分析特点：

（1）设电路已经进入稳态

（2）画电路图，求解电路

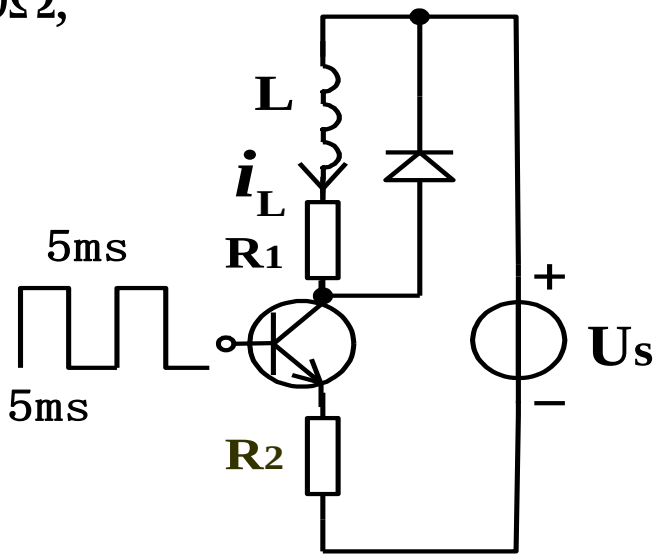
（3）利用边界条件求出

关键点电压/电流

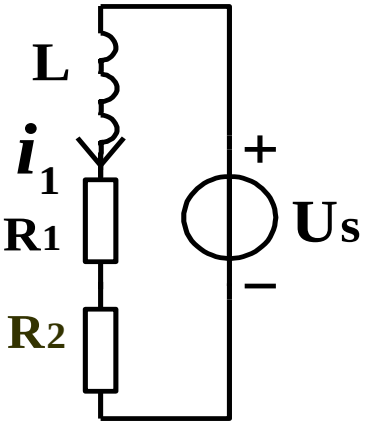
$$U_1 = \frac{100e^{-\frac{T}{RC}}}{1+e^{-\frac{T}{RC}}}$$

$$U_2 = \frac{100}{1+e^{-\frac{T}{RC}}}$$

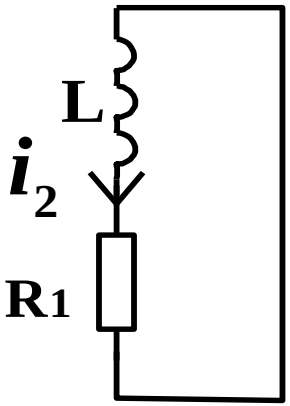
例1：图示为开关驱动线路，$L=0.1H, R_1=10\Omega,$ $R_2=990\Omega$，$U_S=10V$，控制信号开通和关断持续时间为**5ms**，设系统运行已久，试求 $i_L(t)$？



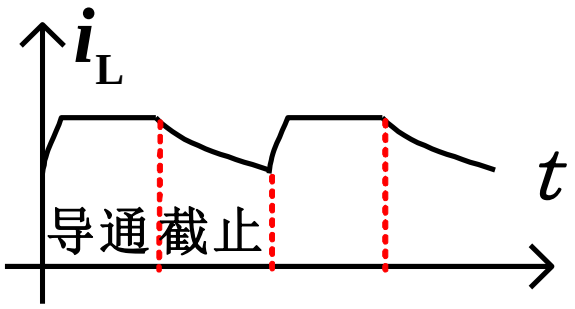
解：三极管导通和截止时的等效电路如图所示，并联续流二极管的作用是防止电感产生过大反电势。



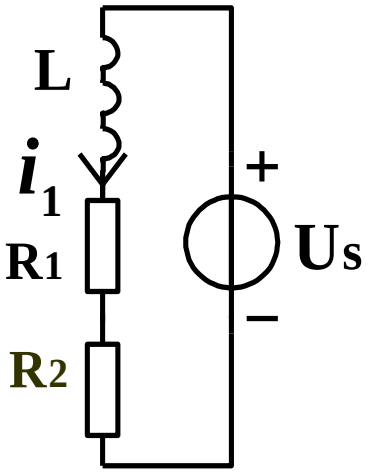
三极管导通时
(5ms)



三极管截止时
(5ms)



对于导通时期：



时间常数：$\tau_1 = \dfrac{L}{R_1 + R_2} = \dfrac{0.1}{1000} = 0.1ms(\tau_1 << T_0)$

应用三要素法，

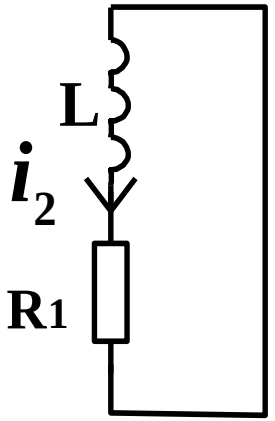
$$i_{LP1} = \frac{U_S}{R_1 + R_2} = \frac{10}{1000} = 0.01A$$ （稳态值）

开通初始值 $i_1(0^+)$ 即为关断时期的最后值，

$$i_1(t) = 0.01 + [i_1(0^+) - 0.01]e^{-10^4 t}$$

对于关断时期:

$$\tau_2 = \frac{L}{R_1} = \frac{0.1}{10} = 10ms \qquad (\tau_2 = 2T_0)$$



稳态值 $i_{LP2} = 0$

初始值 $i_2(0^+)$ 即为开通**5ms** 后的值。

注意：$\tau_1 \ll T_0$ 开通**5ms**，即经过 5τ 后，可以认为系统已达稳态，即

$$i_1(5ms) = \frac{U_s}{R_1 + R_2} = 0.01A = i_2(0^+)$$

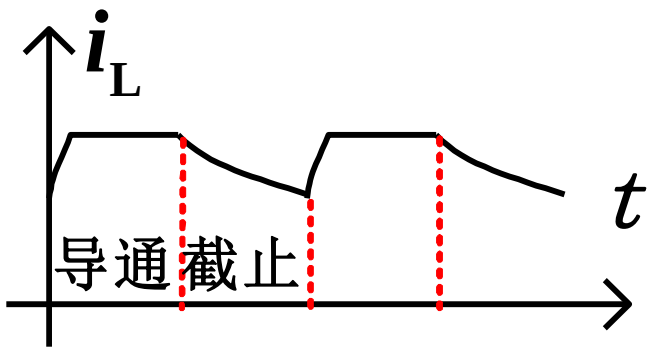
得：$i_2(t)=i_2(0^+)e^{-\frac{t}{\tau_2}}=0.01e^{-100t}A$

当关断**5ms**后，$i_2(5ms)=0.01e^{-\frac{1}{2}}=0.0061A$

此值即为开通时初始值 $i_1(0^+)=i_2(5ms)=0.0061A$

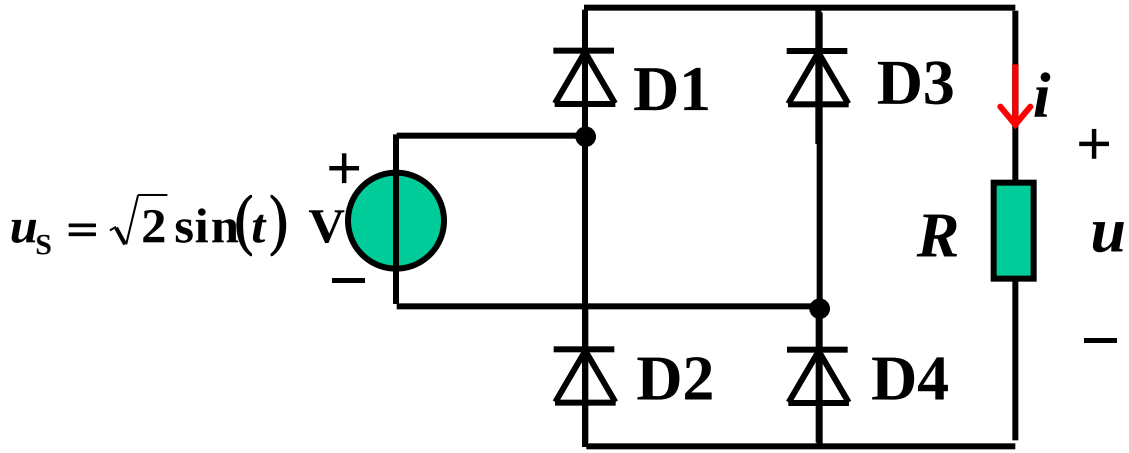
开通时电流表达式 $i_1(t)=0.01-0.0039e^{-10^4t}$

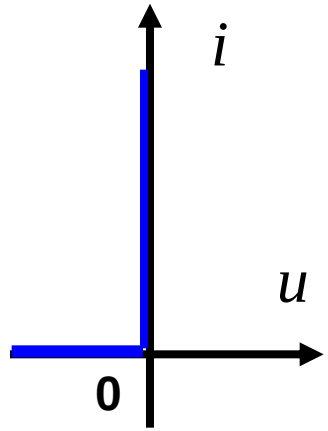
电流波形如图

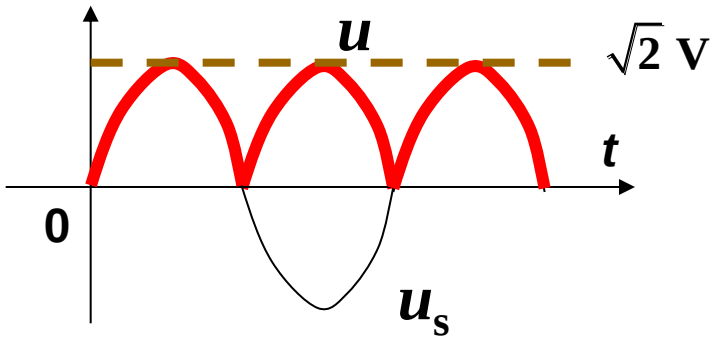


应用案例3. AC-DC变换

用二极管的模型1分析电路。







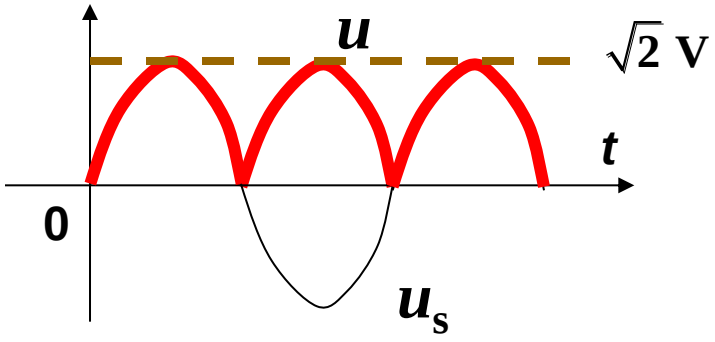
$$U_{AVG} = \frac{\sqrt{2}}{\pi}\int_0^{\pi}\sin(t)\mathrm{d}t$$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{\pi} = 0.9 \text{ V}$$

问题1：该直流电压平均值多大？

问题2：如何改进该直流电压的质量（减少脉动）？

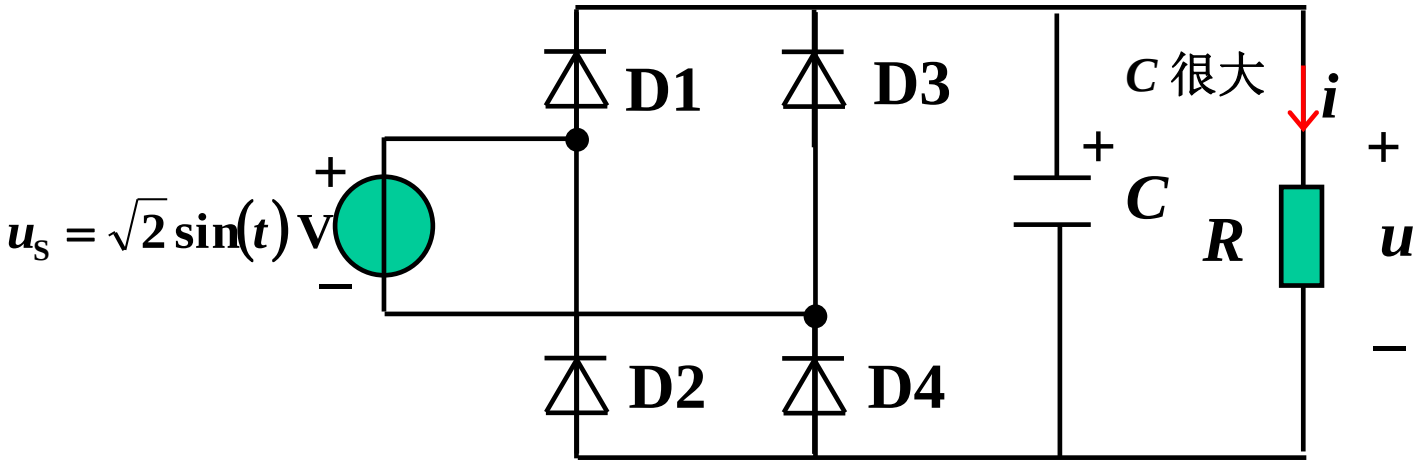
应用案例3. AC-DC变换



$$U_{AVG} = \frac{\sqrt{2}}{\pi}\int_0^{\pi} \sin(t)\mathrm{d}t$$

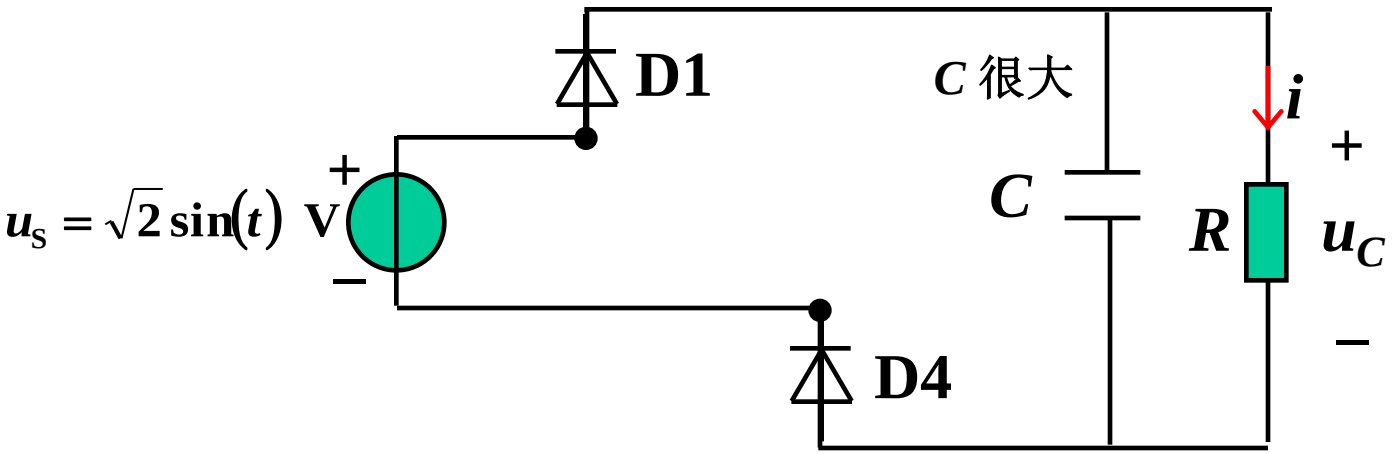
$$= \frac{2\sqrt{2}}{\pi} = 0.9 \text{ V}$$

电容具有维持电压的能力

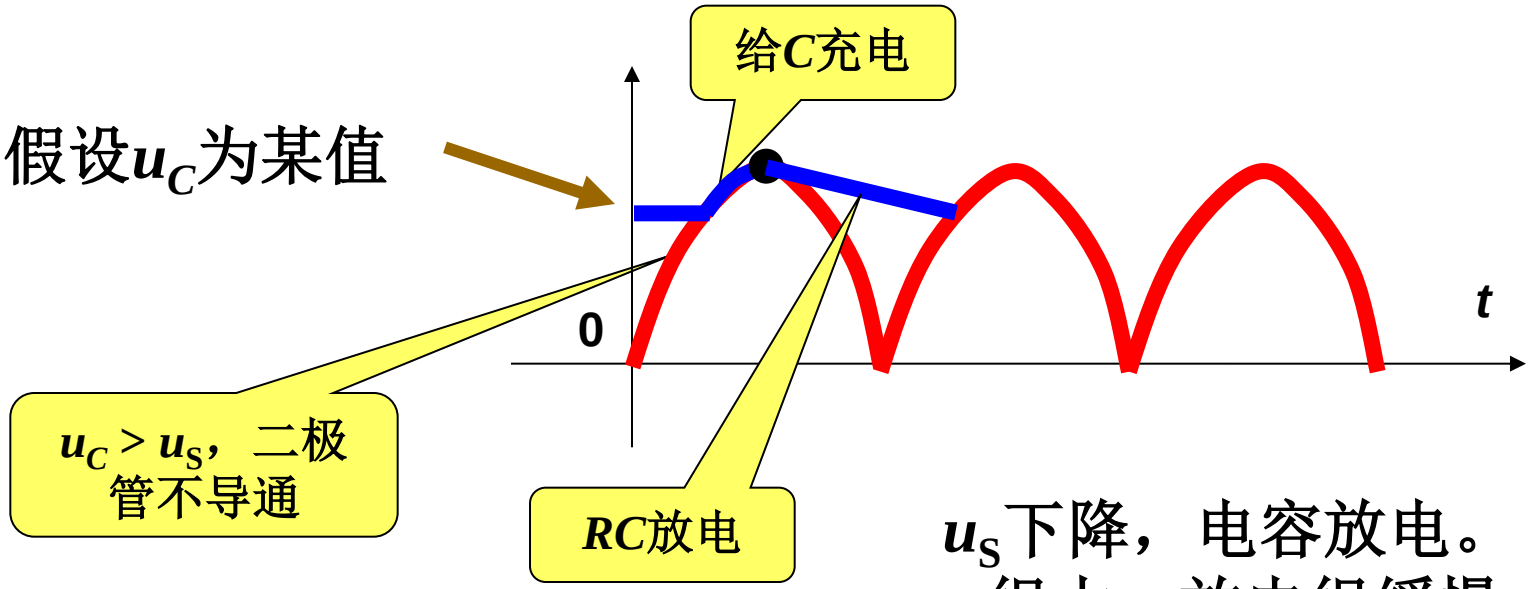


$u_S > 0$时

D1和D4同时导通



假设u_C为某值



u_S下降，电容放电。

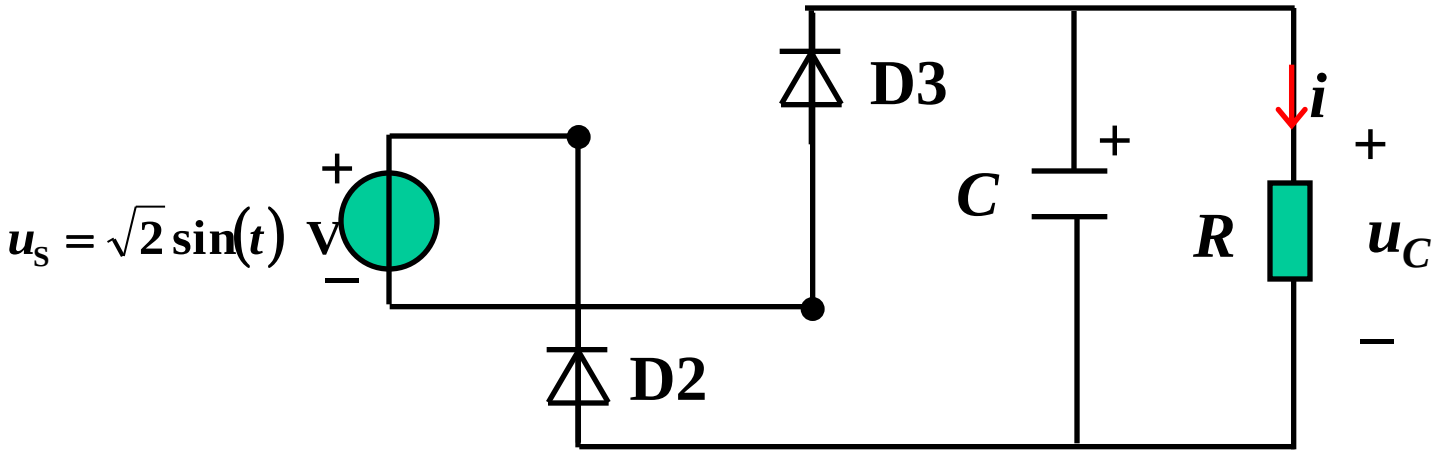
τ 很大，放电很缓慢。

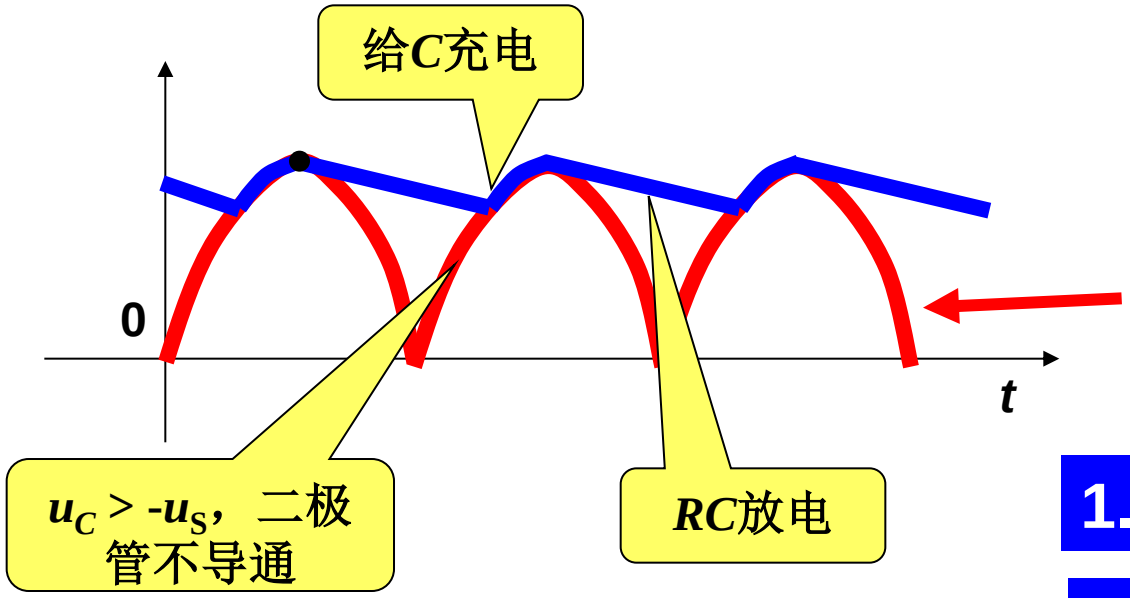
正弦的衰减速度>RC放电速度。

$u_C > u_S$， D1和D4截止。

$u_S < 0$时

D2和D3同时导通





$U_{AVG} \approx 0.9$ V

1. 直流电压平均值提高；

2. 直流电压脉动减小。

作业

- 初值：7-2，3
- 奇异电路初值：4*，5*
- 一阶电路：7-6，7，12，13，14，15，
- 16（冲激）
- 二阶：7.18，20，22，24

讨论：7-17，27，28

含半导体器件：7-29-36，29，31，33，35，36